



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(De acordo com a Resolução CNE/CP nº 2/24 e a
Resolução CNE/CP nº 1/21)

Eixo Tecnológico

GESTÃO E NEGÓCIOS

Área Tecnológica

LOGÍSTICA

Aprendizagem Industrial

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

SÃO PAULO

SUMÁRIO

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO	5
a) Estudo de Demanda e Justificativa	5
b) Objetivos	22
II. REQUISITOS DE ACESSO.....	22
III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	23
a) Competências Profissionais	23
b) Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional	25
IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	30
a) Itinerário do Curso de Aprendizagem Industrial.....	30
b) Quadro de Organização Curricular	31
c) Desenvolvimento Metodológico do Curso	32
d) Ementa de Conteúdos Formativos	38
e) Organização de Turmas.....	85
f) Prática Profissional na Empresa	85
V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	90
VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	91
VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	91
VIII. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS	92
IX. CERTIFICADOS E DIPLOMAS	92
CONTROLE DE REVISÕES.....	95

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a) Estudo de Demanda e Justificativa

O objetivo deste relatório é investigar a viabilidade de mercado para a oferta do **Curso de Aprendizagem Industrial – CAI em Auxiliar de Linha de Produção**. Considerando a natureza do problema de pesquisa proposto, este relatório configura-se como uma **Justificativa de Curso**.

O presente relatório está dividido nos seguintes tópicos:

1. ASPECTOS NORMATIVOS.

- Identificação da Ocupação segundo Classificação Brasileira de Ocupações.

2. ANÁLISE DO MERCADO QUANTO À VIABILIDADE DO CURSO:

- Análise crítica da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – para seleção de ocupações aderentes ao curso;
- Obtenção do recorte ocupacional: seleção de ocupações com aderência ao curso;
- Levantamento dos conhecimentos prévios, atividades e área de atuação das ocupações;
- Série histórica: comportamento da empregabilidade entre 2006 e 2022;
- Perfil do trabalhador: média de idade, escolaridade, média da renda, distribuição por gênero de trabalhadores atualmente empregados no recorte ocupacional analisado;
- Distribuição geográfica: municípios com maior número de vínculos formais de emprego registrados no recorte ocupacional analisado;
- Distribuição setorial: setores com maior número de vínculos formais de emprego registrados no recorte ocupacional analisado;
- Saldo da movimentação: estabelecimento e análise de novas vagas com base na movimentação (admissões e desligamentos) dos vínculos nos últimos 12 meses;
- Salário: média de salário de admissão e média de salário de demissão no recorte ocupacional analisado;
- Índice de pressão salarial, derivado da razão entre salários médios de admissão e desligamento.

3. OFERTA DE CURSOS:

- Análise da concorrência.

4. OFERTA DE VAGAS:

- Análise das ofertas de vagas de emprego em anúncios na internet.

5. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA INTERNET:

- Indicadores de popularidade;
- Indicadores de intencionalidade;
- Tópicos recorrentes;
- Buscas e perguntas relacionadas;
- Concorrência.

6. COMPARAÇÃO INTERNACIONAL:

- Busca, em estruturas ocupacionais internacionais, de ocupações que se encaixem e tenham aderência ao perfil ocupacional do curso em questão;
- Busca por atividades e conhecimentos tecnológicos que são necessários para o dia a dia dessas ocupações.

7. CONCLUSÃO

Aspectos normativos

O **Auxiliar de Linha de Produção** é um profissional fundamental para o funcionamento eficiente e contínuo das atividades industriais, sendo responsável por garantir que todos os processos na linha de produção ocorram de maneira fluida, sem interrupções, e que os produtos sejam fabricados de acordo com os padrões de qualidade exigidos. Sua importância está na capacidade de manter a eficiência operacional ao executar diversas tarefas que asseguram a continuidade da produção, como o abastecimento de materiais e a assistência a operadores de máquinas, evitando paradas e atrasos.

Além disso, ao participar diretamente do processo produtivo e realizar inspeções visuais, o auxiliar contribui para a detecção precoce de defeitos, mantendo a qualidade dos produtos. Ele também desempenha um papel crucial na segurança e organização, mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado, o que é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores e a eficiência do processo produtivo.

Suas atividades incluem o fornecimento de materiais e componentes necessários à linha de produção, garantindo a continuidade do processo; a assistência na montagem de

peças e componentes, operando máquinas simples e monitorando seu funcionamento, realizando ajustes básicos; a realização de inspeções visuais para identificar defeitos ou irregularidades, separando produtos que não atendem aos padrões estabelecidos; o envolvimento no processo de embalagem dos produtos finais, assegurando que sejam acondicionados corretamente e etiquetados de acordo com as especificações; a manutenção do local de trabalho limpo e organizado, contribuindo para um ambiente seguro e eficiente; e o apoio na manutenção preventiva de equipamentos e ferramentas, garantindo que estejam em boas condições de uso e evitando falhas inesperadas.

Dessa forma, o auxiliar de linha de produção é essencial para garantir que as operações industriais sejam realizadas de maneira eficaz, segura e com alta qualidade, contribuindo diretamente para o sucesso da produção e a satisfação dos clientes.

O **CONAP (Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional)** estabelece diretrizes claras para o curso de **Auxiliar de Linha de Produção**, com o objetivo de preparar jovens para atuar de forma eficiente e segura no ambiente industrial. Destinado a indivíduos entre **18 e 24 anos**, o curso visa inserir jovens no mercado de trabalho e capacitá-los para enfrentar os desafios da produção industrial. Com uma carga horária total de **800 horas**, o curso oferece uma formação abrangente e prática. Entre as principais competências desenvolvidas, os alunos são treinados para preparar materiais que serão utilizados na alimentação das linhas de produção, uma tarefa essencial para garantir que o processo produtivo ocorra sem interrupções. O curso também enfatiza a importância da organização da área de serviço, assegurando que o ambiente de trabalho seja mantido de forma ordenada e eficiente, o que contribui tanto para a segurança quanto para a produtividade. Os futuros auxiliares de linha de produção aprendem a abastecer as linhas de produção, garantindo que as máquinas e os operários tenham os materiais necessários para a continuidade do processo. O treinamento inclui ainda a alimentação de máquinas e a separação de materiais para reaproveitamento, promovendo práticas sustentáveis e a redução de desperdícios dentro da indústria.

A ocupação apontada pelo **CONAP** para o **CAI em Auxiliar de Linha de Produção** é a **784205 – Alimentador de linha de produção**, pertencente à família ocupacional **7842 – Alimentadores de linhas de produção em logística de transportes**. A organização da ocupação mencionada no curso é detalhadamente delineada na figura a seguir.

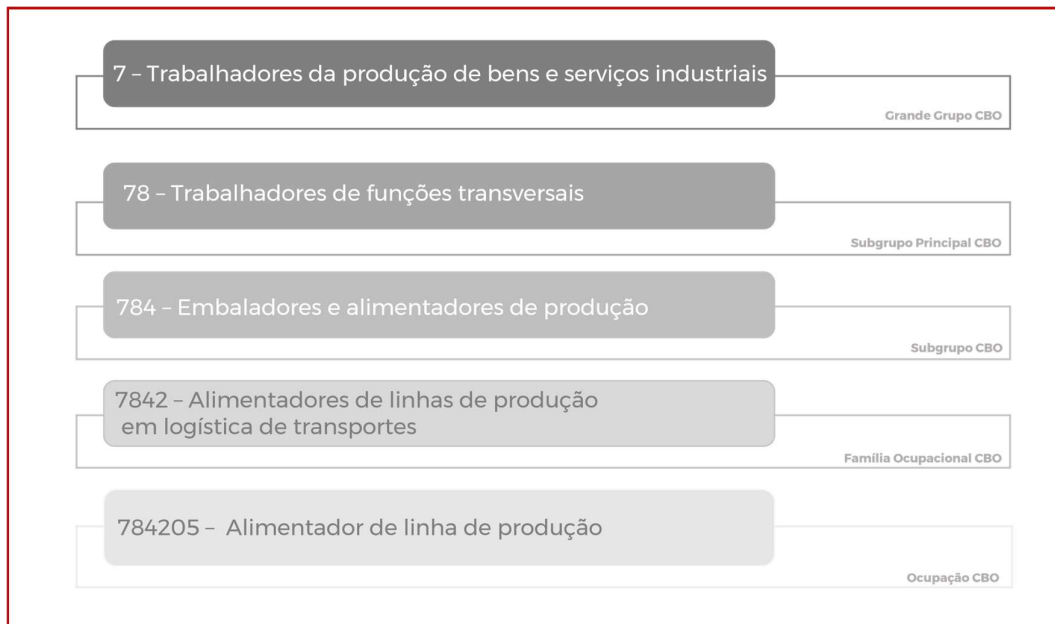


Figura 1: Estrutura da ocupação relacionada ao **CAI em Auxiliar de Linha de Produção**.

Fonte: Elaborada pela Inteligência de Mercado com base na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Na **Classificação Brasileira de Ocupações - CBO**, foram identificadas as seguintes atividades:

- **Abastecimento de Linha:** Responsável por fornecer materiais e componentes necessários para a linha de produção, garantindo que os operadores tenham tudo o que precisam para continuar o trabalho sem interrupções.
- **Montagem de Produtos:** Participa na montagem de peças e componentes, seguindo instruções específicas e padrões de qualidade estabelecidos pela empresa.
- **Operação de Máquinas Simples:** Pode operar máquinas de baixa complexidade, realizando ajustes básicos e monitorando o funcionamento para assegurar que o processo ocorra de forma eficiente.
- **Controle de Qualidade Visual:** Inspecciona visualmente os produtos em cada etapa do processo, identificando defeitos ou irregularidades e separando itens que não atendem aos padrões de qualidade.
- **Embalagem e Etiquetagem:** Envolve-se no processo de embalagem dos produtos, garantindo que sejam acondicionados de maneira correta e etiquetados de acordo com as especificações.
- **Limpeza e Organização do Ambiente:** Mantém o ambiente de trabalho limpo e organizado, garantindo a segurança e a eficiência na produção.

- **Auxílio na Manutenção Preventiva:** Apoia na manutenção preventiva básica de equipamentos e ferramentas, assegurando que estejam em boas condições de uso.

Com base na quantidade de microatividades, é possível identificar as áreas de atuação profissional que concentram um maior conjunto de tarefas. Ao comparar essa quantidade de microatividades com a mediana de atividades de outras áreas, emergem duas possibilidades. A primeira é a obtenção de uma aproximação do escopo de atuação. A segunda é a identificação dos conteúdos mais relevantes para o exercício da ocupação, os quais podem ser abordados durante a realização do curso. Nesse sentido, quanto maior for a distância entre a linha vermelha no gráfico e a mediana, representada por uma linha tracejada, maior será o número de atividades correspondentes à área em análise, quando comparada com as demais.

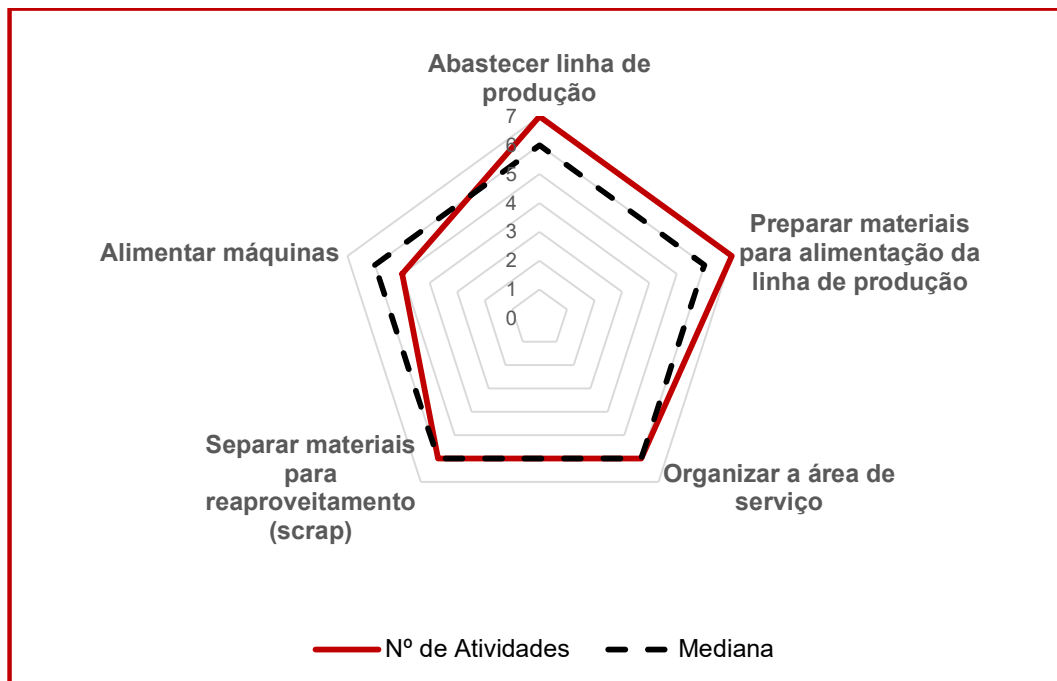


Gráfico 1. Agrupamento de atividades e o respectivo número de ações previstas para a atuação da ocupação relacionada ao CAI em Auxiliar de Linha de Produção.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado com base na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

A análise do **Quadro Brasileiro de Qualificações (QBQ)**¹ aponta que a ocupação em questão está presente no grupo 1 (ocupações de níveis 1 a 5 – demandam programas de educação profissional e tecnológica). Conforme pode ser observado nas figuras abaixo:

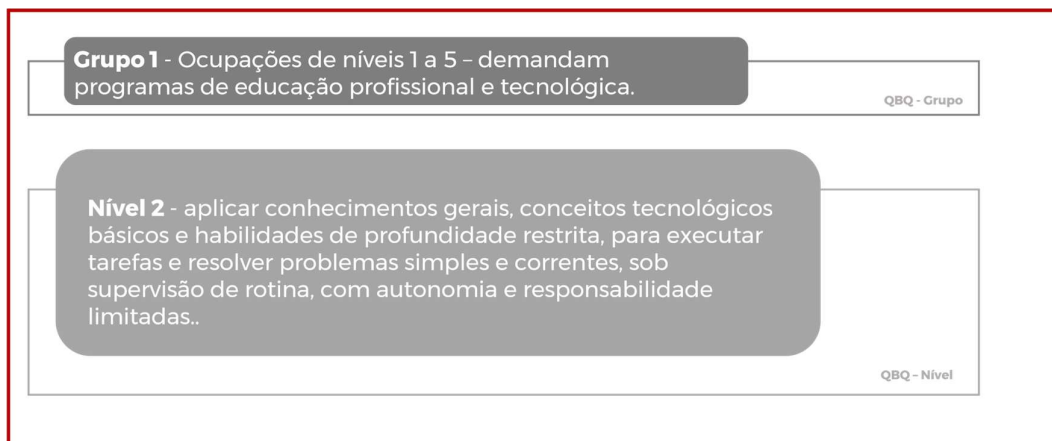


Figura 2 – Classificação da ocupação no QBQ. Da ocupação relacionada ao **CAI em Auxiliar de Linha de Produção**.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado com base no Quadro Brasileiro de Qualificações (QBQ).

COMPORTAMENTO DO PERFIL PROFISSIONAL NO MERCADO DE TRABALHO

Em uma primeira etapa, será utilizada como fonte de dados a **Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)**, um registro administrativo que, por meio da coleta de informações sobre as movimentações de empregos formais, possibilita traçar o panorama do mercado de trabalho brasileiro. A relevância desse estudo decorre do fato de que essa base de dados permite compreender o comportamento das ocupações relacionadas aos cursos desejados no que diz respeito à empregabilidade, reações às flutuações econômicas e perfil profissional (idade, gênero, escolaridade, remuneração média), bem como sua distribuição em nível municipal. O recorte geográfico para essa justificava é o do Estado de São Paulo.

Em **2022**, o total de profissionais atuantes no estado de São Paulo foi de **402.206**, dos quais **299.618** foram contratados para desempenhar funções nos setores industriais, representando uma participação de **74,49%**. Ao longo do intervalo entre **2006 e 2022**, observa-se uma tendência de crescimento na demanda por esse tipo de profissional no estado de São Paulo, com uma taxa anual de crescimento de **3,06% a.a.** no agregado e **2,80%a.a.** nos setores industriais.

¹ Os critérios definidores para a classificação são: Conhecimento – Numa escala de complexidade e profundidade; Habilidade – Numa escala de complexidade do contexto em que pode ser aplicada; Atitude – Numa escala de autonomia e responsabilidade.

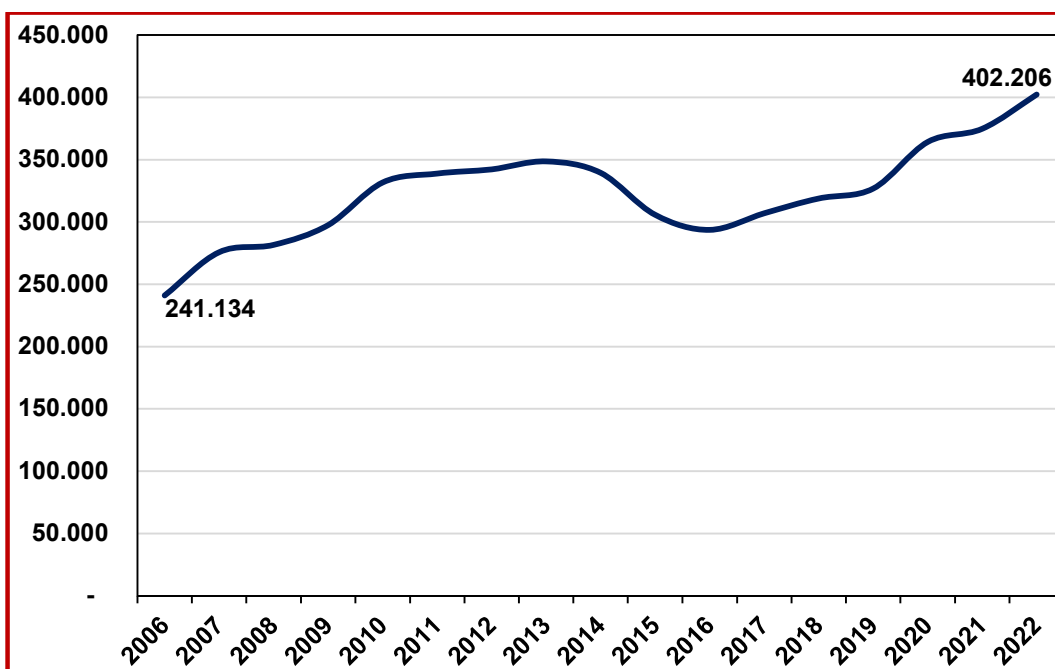


Gráfico 2: Série histórica da empregabilidade da ocupação relacionada ao **CAI em Auxiliar de Linha de Produção**, vínculos totais, no estado de São Paulo.

Fonte: RAIS, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

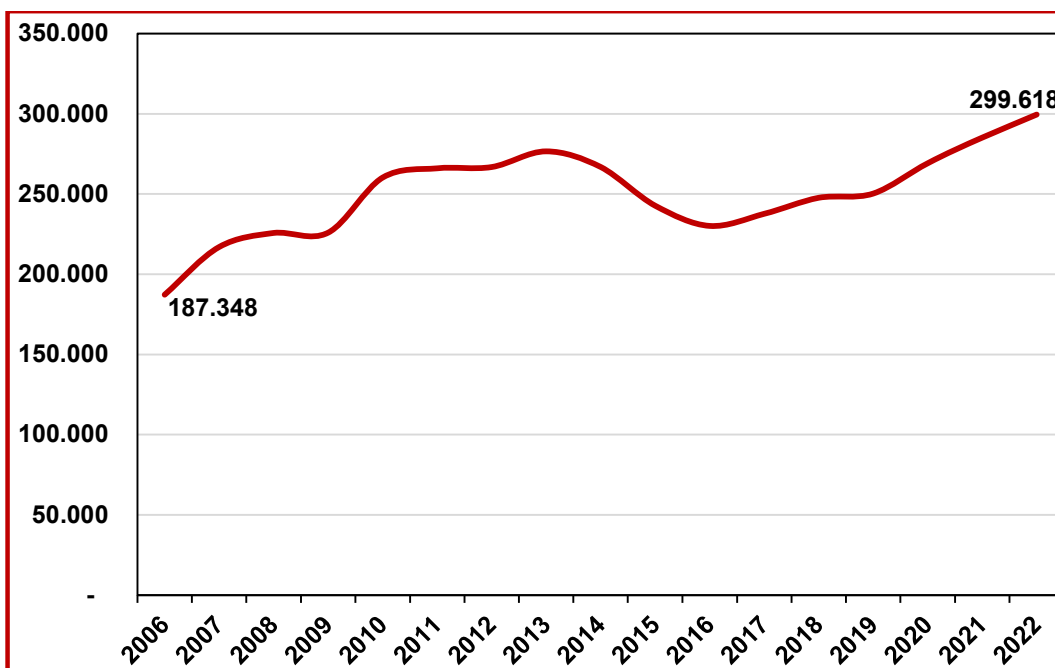


Gráfico 3: Série histórica da empregabilidade da ocupação relacionada ao CAI em Auxiliar de Linha de Produção, vínculos industriais, no estado de São Paulo.

Fonte: RAIS, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

Quanto à distribuição dos vínculos dentro do estado de São Paulo, o que se observa é uma situação de bastante pulverização municipal dos vínculos. A tabela abaixo contém os municípios com ao menos 1% vínculos.

Tabela 1. Distribuição municipal dos vínculos de 2022, para as ocupações do **CAI em Auxiliar de Linha de Produção**, dentro do estado de São Paulo.

CIDADE	VÍNCULOS EM 2022	PARTICIPAÇÃO
São Paulo	31.113	10,38%
Guarulhos	13.181	4,40%
Jundiaí	7.755	2,59%
São Bernardo do Campo	7.616	2,54%
Sorocaba	7.508	2,51%
Diadema	6.771	2,26%
Limeira	5.181	1,73%
Araraquara	4.679	1,56%
Indaiatuba	4.149	1,38%
Piracicaba	3.870	1,29%
Campinas	3.596	1,20%
Ribeirão Preto	3.304	1,10%
Itaquaquecetuba	3.090	1,03%
Santana de Parnaíba	3.004	1,00%
Barueri	2.993	1,00%

Fonte: RAIS, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

Quanto à distribuição setorial industrial, a **indústria de alimentos** é que concentra a maior parte dos vínculos.

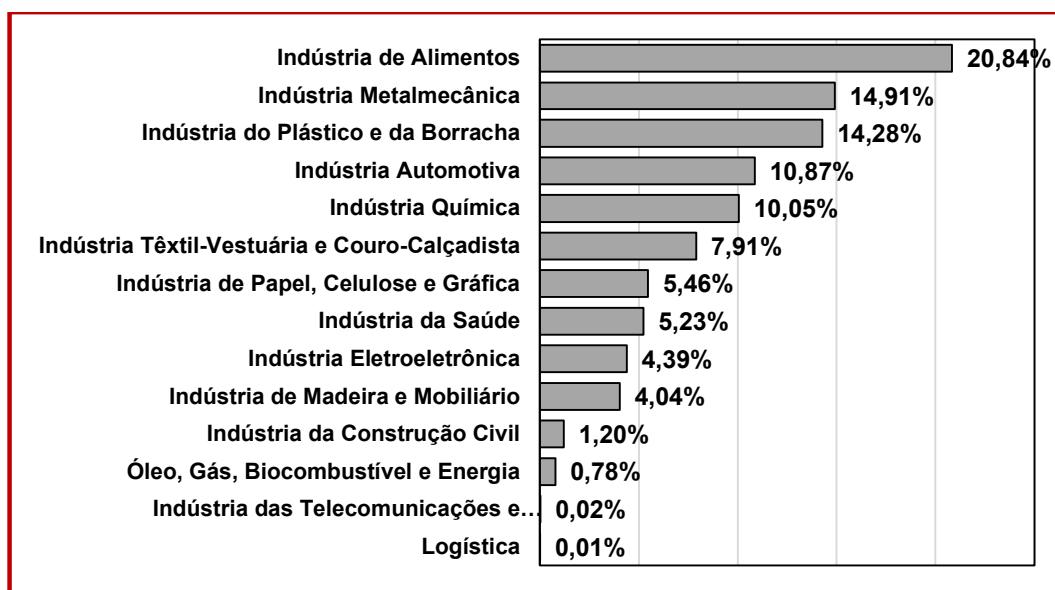


Gráfico 4. Distribuição setorial dos vínculos, da ocupação relacionada ao CAI em Auxiliar de Linha de Produção, vínculos industriais, no estado de São Paulo.

Fonte: RAIS, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

Em relação ao perfil dos trabalhadores dos setores industriais no estado de São Paulo, destaca-se que a maioria possui formação no **ensino médio (76,50%)**. No que diz respeito à média de idade, a faixa etária de **18 a 35 anos (59,91%)** é a que concentra a maior parte dos trabalhadores. Quanto ao gênero, prevalece a presença **masculina**. Os detalhes completos podem ser visualizados nos gráficos fornecidos abaixo.

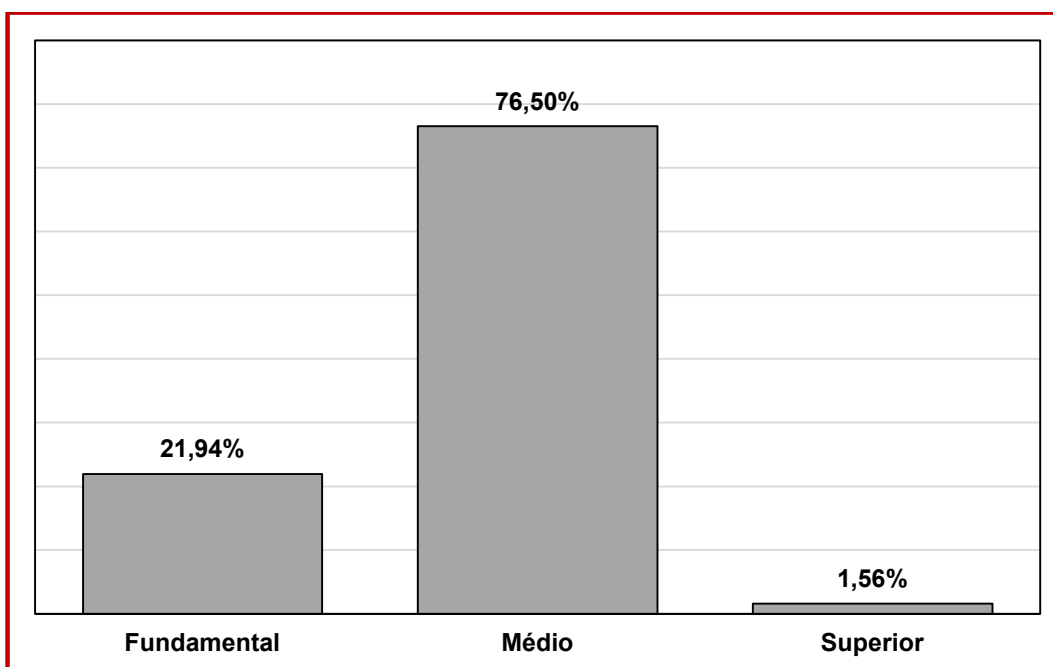


Gráfico 5: Perfil educacional da ocupação relacionada ao CAI em Auxiliar de Linha de Produção, no estado de São Paulo, nos setores industriais.

Fonte: RAIS, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

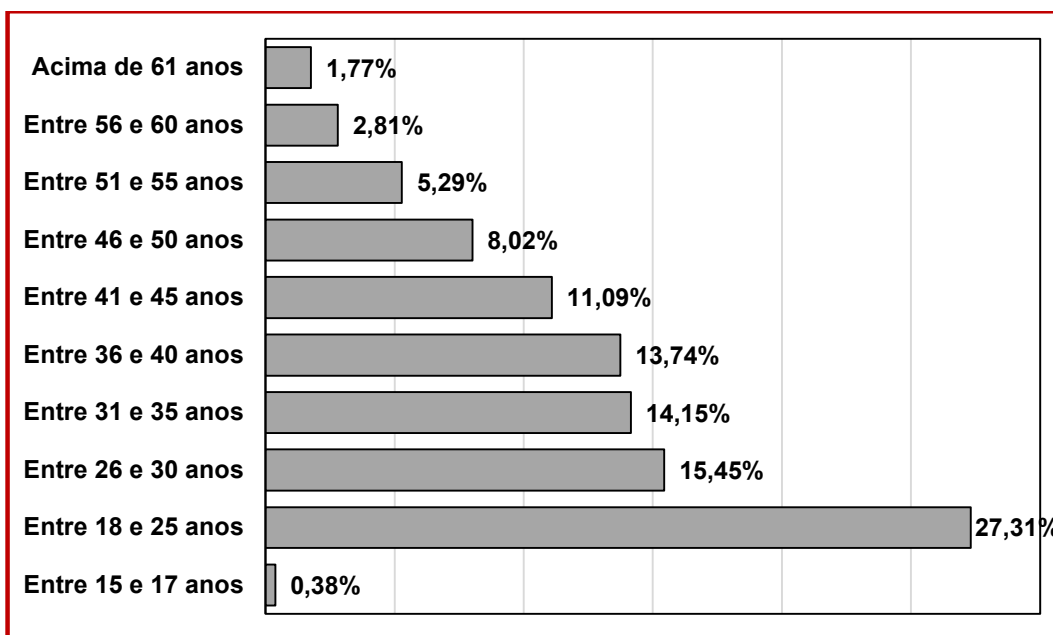


Gráfico 6: Perfil etário da ocupação relacionada ao CAI em Auxiliar de Linha de Produção, no estado de São Paulo, nos setores industriais.

Fonte: RAIS, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

Outro indicador que auxilia na análise do comportamento da empregabilidade de perfis profissionais no curto prazo é a média mensal de criação de novas vagas, calculada com base na média móvel de postos de trabalho criados (ou destruídos) nos últimos 12

meses, a partir de dados oriundos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Essa informação é apresentada no gráfico a seguir:

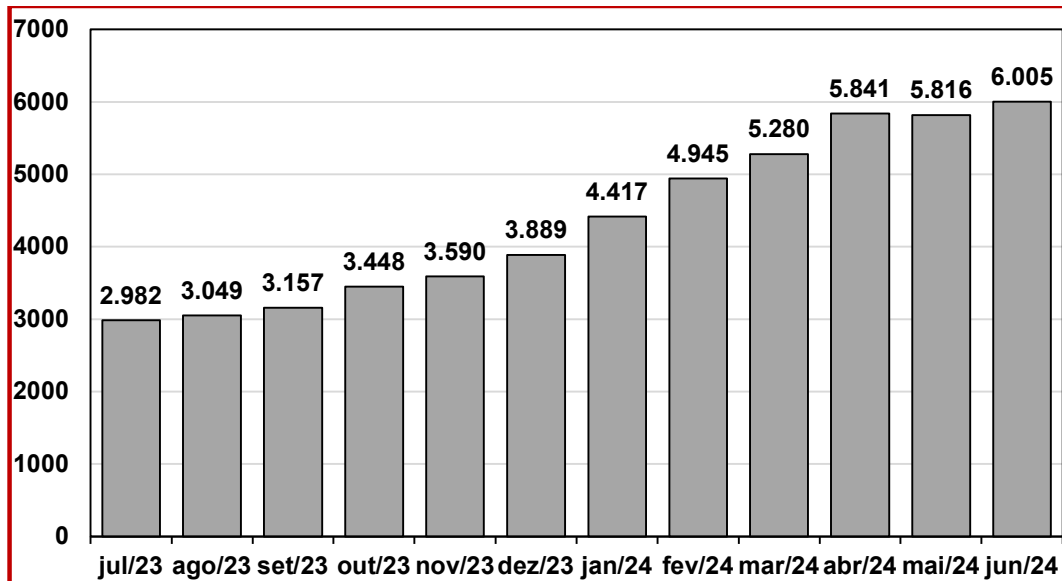


Gráfico 7. Média móvel dos últimos 12 meses da criação de novas vagas da ocupação relacionada ao CAI em Auxiliar de Linha de Produção – julho de 2023 a junho de 2024.

Fonte: Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Novo CAGED, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

Um segundo índice informativo sobre tendências mais recentes é a pressão salarial, dada como a razão da **média móvel** do salário de admissão e do salário de demissão. Também extraído dos dados do **Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Novo CAGED**, o índice infere que a oferta de mão de obra é menor do que a demanda por trabalhadores caso a pressão salarial seja igual ou maior do que “1”, o que pode provocar um aumento nos salários. Por outro lado, se o índice apontar uma pressão salarial abaixo de “1”, sugere-se a vigência de um cenário em que a oferta de trabalhadores é maior do que a demanda por vagas, o que pode provocar uma queda nos salários. O índice para esse estudo pode ser observado no gráfico abaixo:

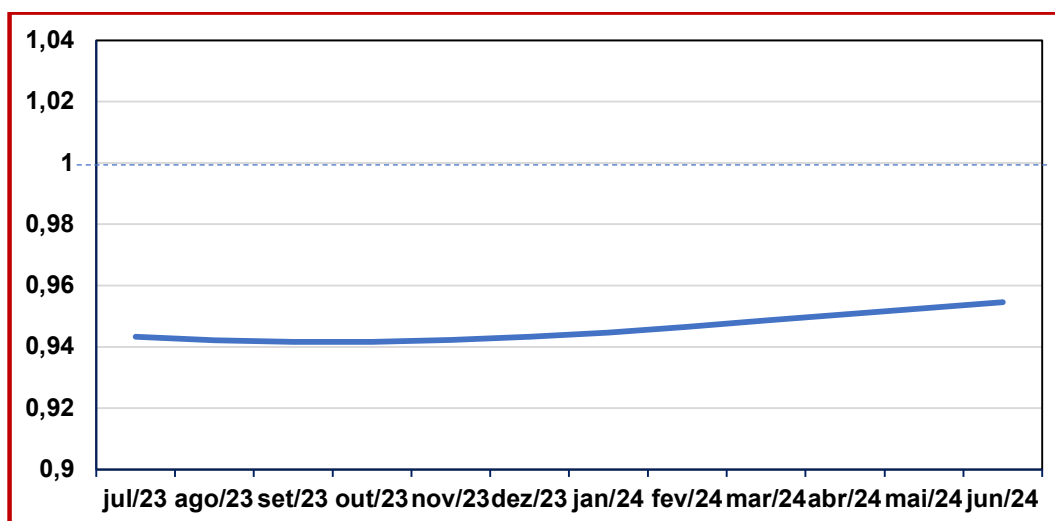


Gráfico 8. Pressão salarial da ocupação relacionada ao CAI em Almoхарife – julho de 2023 a junho de 2024.

Fonte: Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Novo CAGED, extraídos do Data Lake do SENAI-SP. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

Observa-se uma tendência de crescimento na criação de vagas nos últimos 12 meses. Quanto à pressão salarial, ela se mostra um ligeiro crescimento, tendo, se mantido acima de **0,95**.

ANÁLISE DE OFERTAS EDUCACIONAIS

Foram localizados **4.434** cursos na **Consulta de Cursos de Aprendizagem Profissional autorizados no Sistema Mais Aprendiz** no estado de São Paulo, dos quais 4.263 são ofertados pelo Centro De Integração Empresa Escola - CIEE.

Tabela 2. Distribuição municipal dos Cursos Autorizados em 2023, para o curso do **CAI em Auxiliar de Linha de Produção**, dentro do estado de São Paulo.

CIDADE	Nº DE CURSOS
São Paulo	4.227
Bauru	16
Campinas	9
Sorocaba	8
Santo André	6
Aguaí	4
Guarulhos	4
Itu	4
Jundiaí	4
Ribeirão Preto	4
Santa Cruz do Rio Pardo	4
Araçatuba	3
Espírito Santo do Pinhal	3
Indaiatuba	3
Marília	3
Osasco	3
Piracicaba	3
Pompéia	3
São Carlos	3
São José do Rio Preto	3
Taubaté	3

Fonte: Consulta de Cursos de Aprendizagem Profissional autorizados no Sistema Mais Aprendiz. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

OFERTAS DE VAGAS DE EMPREGO

Os dados de ofertas de vagas de emprego são resultado de uma análise de dados não-estruturados oriundos de anúncios online de oportunidades de emprego divulgadas por diversas empresas.

A pesquisa feita em agosto de 2024 localizou **263 vagas**, distribuídas por todo o estado.

Os municípios com mais vagas são:

- Indaiatuba, 16 vagas
- Ribeirão Preto, 16 vagas
- Sumaré, 11 vagas
- Campinas, 10 vagas
- Sorocaba, 10 vagas

- Jaguariúna, 8 vagas
- São Paulo, 7 vagas
- Valinhos, 7 vagas
- Itupeva, 6 vagas
- Vinhedo, 6 vagas
- Limeira, 5 vagas
- Monte Mor, 4 vagas

Essas vagas estão distribuídas entre 123 empresas, sendo a maioria divulgada por empresas de recrutamento de mão de obra.

Outro elemento que possibilita entender um pouco do que o mercado procura, é a nuvem² de palavras oriunda das descrições das vagas encontradas.

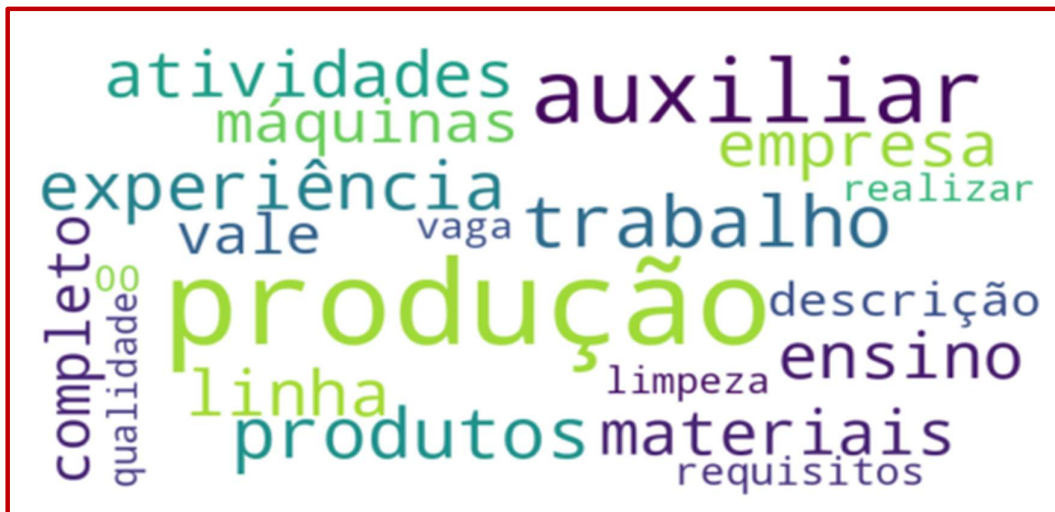


Figura 3 – Nuvem de palavras – termos da descrição da busca de vagas de emprego.
Fonte: Google Jobs. Elaborado pela Inteligência de Mercado.

² Uma nuvem de palavras é uma representação visual de um conjunto de palavras, onde o tamanho de cada palavra é proporcional à sua frequência de ocorrência dentro do conjunto. Geralmente, as palavras mais frequentes são exibidas em tamanho maior e as menos frequentes em tamanho menor. Essa técnica é frequentemente utilizada para visualizar temas, tópicos ou padrões de texto de forma rápida e intuitiva. As palavras são dispostas de forma aleatória ou organizadas de acordo com critérios específicos, como relevância ou relação semântica.

ANÁLISE DE COMPORTAMENTO NA INTERNET

Dada a relevância do papel desempenhado pela internet, utilizou-se a ferramenta de análise de dados de pesquisa e comportamento online, **SEMRUSH**, para avaliar a popularidade de termos associados a essa oferta educacional.

O termo avaliado foi o “**Curso de Auxiliar de Linha de Produção**”, que apresenta uma tendência de buscas com finalidade “**Informacional**”³. O mesmo termo teve o seguinte resultado de SERP⁴:

Tabela 3. Resultado do SERP para o termo “**Curso Auxiliar de Linha de Produção**”.

Entidade	Site
SENAI - Auxiliar de Linha de Produção	https://www.sp.senai.br/curso/auxiliar-de-linha-de-producao/91392
Curso de Auxiliar de produção - Portal Idea	https://portalidea.com.br/curso-gratuito-auxiliar-de-producao
SENAI - AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA METALMECÂNICA	https://www.sp.senai.br/curso/auxiliar-de-linha-de-producao-da-industria-metalmeccanica/101838
EAD – Auxiliar de Linha de Produção Senai	https://www.pe.senai.br/cursos/ead-auxiliar-de-linha-de-producao/
SENAI - Auxiliar de Produção	https://www.sp.senai.br/curso/auxiliar-de-producao/82304
Auxiliar de Linha de Produção Senai	https://www.pe.senai.br/cursos/auxiliar-de-linha-de-producao/
Auxiliar de produção: o que faz, salário e como se tornar um (guiadacarreira.com.br)	https://www.guiadacarreira.com.br/blog/o-que-faz-um-auxiliar-de-producao
Auxiliar de Produção - O que faz, Descrição de Cargo e O que é (querobolsa.com.br)	https://querobolsa.com.br/carreiras-e-profissoes/auxiliar-de-producao
Curso de Auxiliar de Produção Gratuito e Online da Unova (unovacursos.com.br)	https://www.unovacursos.com.br/curso/auxiliar-de-producao
Auxiliar de Produção - Educamundo	https://educamundo.com.br/cursos-online/auxiliar-de-producao/
Curso de Auxiliar de produção - Portal Idea	https://portalidea.com.br/curso-gratuito-auxiliar-de-producao

Fonte: SEMRUSH. Elaborado pela Inteligência de Mercado

COMPARAÇÃO INTERNACIONAL

Ao consultar a base da **O*NET**, verifica-se que a ocupação com maior afinidade em relação ao **Auxiliar de Linha de Produção** é a ocupação “**Helpers-Production Workers**”, (SOC 18 = 51-9198.00).

No que diz respeito às **atividades** relacionadas a essa ocupação, elencam-se:

- Carregar e descarregar itens de máquinas, transportadores e meios de transporte.

³ Palavras-chave informacionais - quando os usuários procuram resposta para uma pergunta específica ou para informações gerais.

⁴ Ranqueamento, com base na posição (SERP) e indicador de qualidade (Authority Score).

- Operar máquinas usadas no processo de produção ou auxiliar os operadores de máquinas.
- Colocar os produtos em equipamentos ou superfícies de trabalho para posterior processamento, inspeção ou embalagem.
- Examinar os produtos para verificar a conformidade com os padrões de qualidade.
- Iniciar máquinas ou equipamentos para iniciar os processos de produção.
- Observar as operações do equipamento para que as avarias possam ser detectadas e notificar os operadores sobre quaisquer avarias.
- Remover produtos, acessórios de máquinas ou resíduos de máquinas.
- Levantar matérias-primas, produtos acabados e itens embalados, manualmente ou usando talhas.
- Transferir produtos acabados, matérias-primas, ferramentas ou equipamentos entre áreas de armazenamento e trabalho de fábricas e armazéns, manualmente ou usando carrinhos de mão.
- Embalar e armazenar materiais e produtos.
- Ajudar os trabalhadores da produção realizando tarefas de menor habilidade, como fornecer ou manter materiais ou ferramentas, ou limpar áreas e equipamentos de trabalho.
- Contar os produtos acabados para determinar se os pedidos de produtos estão concluídos.
- Medir quantidades de produtos, comprimentos de artigos extrudados ou pesos de recipientes cheios para garantir a conformidade com as especificações.
- Separar os produtos de acordo com o peso, grau, tamanho ou composição dos materiais usados para produzi-los.
- Girar as válvulas para regular o fluxo de líquidos ou ar, reverter máquinas, ligar bombas ou regular equipamentos.
- Realizar a identificação de marca ou etiqueta nas peças.
- Despejar materiais como ingredientes preparados em tremonhas de máquinas antes de misturar.
- Misturar os ingredientes de acordo com procedimentos ou fórmulas especificadas.
- Amarrar os produtos em pacotes para processamento posterior ou envio, seguindo os procedimentos prescritos.
- Registrar informações, como o número de produtos testados, leituras de medidores ou datas e horários de produção do produto.
- Ler medidores ou gráficos e registrar os dados obtidos.
- Soltar e içar bobinas cheias de tranças, bobinas ou outras máquinas de fabricação, usando talhas elétricas.
- Sinalizar aos colegas de trabalho para orientá-los a mover produtos durante o processo de produção.
- Limpar e lubrificar o equipamento.

- Preparar matérias-primas para processamento.
- Realizar pequenos reparos nas máquinas, como a substituição de peças danificadas ou desgastadas.
- Trocar as engrenagens da máquina, usando chaves.
- Prender eslingas, cordas ou cabos a objetos como canos, mangueiras ou feixes.
- Posicionar bicos ou calhas de caixas de armazenamento para que os recipientes possam ser preenchidos.
- Lavar áreas de trabalho, máquinas, equipamentos, veículos ou produtos.
- Dobrar produtos e peças de produtos durante o processamento.
- Quebrar os produtos defeituosos para reproprocessamento.
- Passar as pontas de itens como linha, tecido e renda através de agulhas e rolos e ao redor dos tubos de recolhimento.
- Cortar ou quebrar rufos de materiais ou produtos.

O **Auxiliar de Linha de Produção** desempenha um papel fundamental na indústria, contribuindo diretamente para a eficiência e a qualidade do processo produtivo. Ele atua em diversas tarefas, como montagem, embalagem, controle de qualidade e abastecimento das máquinas, o que permite que a linha de produção funcione de maneira contínua, evitando paradas e atrasos que poderiam comprometer a produtividade e o cumprimento de prazos.

A versatilidade dessa profissional é um ponto crucial, pois ele pode ser alocado em diferentes etapas do processo, conforme a necessidade, proporcionando flexibilidade para a empresa, que assim consegue se adaptar rapidamente às mudanças na demanda ou a possíveis problemas operacionais. Além disso, o auxiliar de linha de produção é responsável por verificar a qualidade dos produtos em diferentes estágios da produção, garantindo que os padrões de qualidade sejam mantidos, o que é essencial para a satisfação do cliente e a reputação da empresa.

Ao contribuir para a manutenção da eficiência e qualidade, o auxiliar ajuda a reduzir desperdícios e retrabalhos, impactando positivamente os custos operacionais. Sua colaboração estreita com outros membros da equipe fortalece o trabalho em grupo, criando um ambiente de trabalho mais harmônico e produtivo. Muitas vezes, o auxiliar de linha de produção também oferece insights valiosos sobre melhorias no processo, baseados em sua experiência direta na linha, o que é fundamental para a implementação de práticas mais eficientes e inovadoras.

No que diz respeito às ocupações relacionadas ao **CAI de Auxiliar de Linha de Produção**, observa-se um aumento na empregabilidade tanto a longo prazo quanto nos

últimos 12 meses. No estado de São Paulo, os municípios com mais cursos autorizados demonstram um crescimento significativo. O comportamento de buscas na internet revela que o **SENAI** possui um bom desempenho nas pesquisas por esse curso. Os dados de empregabilidade e de ofertas de vagas por município fornecem insights valiosos sobre quais unidades do **SENAI** seriam mais adequadas para oferecer essa formação.

Diante desse cenário favorável em termos de empregabilidade e da relevância dessa ocupação para a indústria e outros setores, ***conclui-se que a oferta do CAI Auxiliar de Linha de Produção é justificada*** e representa uma oportunidade estratégica para atender às demandas da indústria paulista.

Concluindo, considerando-se a análise da ocupação, distribuição geográfica e setorial, justifica-se o desenvolvimento do plano de Curso de Aprendizagem Industrial de Auxiliar de Linha de Produção para atendimento à demanda das empresas vinculadas ao Sistema Indústria no Estado de São Paulo

b) Objetivos

O Curso de Aprendizagem Industrial – Auxiliar de Linha de Produção tem por objetivo proporcionar aos estudantes a qualificação que lhes permita abastecer linha de produção preparando materiais e insumos, organizando a área de serviço e separando refugos, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído o Ensino Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente à certificação do nível exigido;
- ter idade mínima de 14 anos completos e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. No caso de pessoa com deficiência, a idade máxima não se aplica, segundo legislação vigente.
- ser aprovado no processo de seleção.

De acordo com o Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional - CONAP⁵, os programas com indicação etária entre 18 e 24 anos poderão ser realizados por menores de 18 anos desde que os riscos de periculosidade e insalubridade sejam elididos por parecer técnico circunstanciado emitido pela empresa ou aconteçam em ambientes laboratoriais.

⁵ O Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional – CONAP foi concebido em consonância com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, tendo como principal objetivo orientar as entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, definidas no art. 50. do Decreto 9.579, de 22 de novembro de 2018, e direcionar a elaboração dos cursos de Aprendizagem Profissional

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Perfil Profissional do Auxiliar de Linha de Produção⁶

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Área: Logística

Segmento de Área: Produção

Qualificação Profissional: Auxiliar de Linha de Produção

Nível de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada

Nível de Qualificação⁷: 2

CBO: 7842-05 – Alimentador de Linha de Produção

a) Competências Profissionais

Competência Geral: Abastecer linha de produção preparando materiais e insumos, organizando a área de serviço e separando refugos, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.

Relação das Funções

Função 1: Abastecer linha de produção preparando materiais e insumos, organizando a área de serviço e separando refugos, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.

⁶ Perfil profissional do Operador de Processos Logísticos, estabelecido no âmbito do Comitê Técnico Setorial da Área de Logística, no dia 09 de maio de 2024, no CFP 1.10, Escola SENAI "Dr. Celso Charuri"- com a utilização da Metodologia SENAI de Educação Profissional

⁷ Corresponde a uma ocupação completa, que abrange algumas atividades profissionais bem delimitadas e que requerem, sobretudo, um trabalho de execução. Exigem capacidade para utilizar instrumentos e técnicas que lhes são próprios e envolvem grau médio de dificuldade. O trabalhador executa as atividades com certo grau de autonomia, iniciativa e responsabilidade, mas com supervisão direta.

FUNÇÃO 1	
Abastecer linha de produção preparando materiais e insumos, organizando a área de serviço e separando refugos, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.	
Subfunções	Padrões de Desempenho
1.1. Identificar áreas e máquinas a serem abastecidas de acordo com a demanda	1.1.1. Seguindo a programação da produção, inclusive por meios informatizados 1.1.2. Verificando a necessidade do abastecimento dos setores e máquinas a fim de preparar materiais e insumos 1.1.3. Conferindo os materiais e insumos de acordo com a requisição da produção, inclusive por meios informatizados
1.2. Alocar materiais e insumos de acordo com a ordem da produção	1.2.1. Movimentando os materiais e insumos para produção, inclusive por meios de máquinas e equipamentos, conforme o fluxo do abastecimento 1.2.2. Registrando o abastecimento das máquinas, inclusive por meios informatizados 1.2.3. Disponibilizando materiais e insumos na linha de produção 1.2.4. Separando os materiais e insumos aplicando o método de organização e classificação
1.3. Destinar produtos, embalagens e resíduos	1.3.1. Recolhendo resíduos e embalagens do processo produtivo 1.3.2. Classificando os tipos de resíduos e embalagens 1.3.3. Segregando embalagens e resíduos conforme normas 1.3.4. Movimentando os resíduos e embalagens para os locais estabelecidos

b) Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional

MEIOS

- Armazéns inteligentes.
- Balança dinâmica.
- Balança estática.
- Balança por batelada.
- Cargas perigosas.
- Carrinho de mão.
- Carrinhos bigga.
- Carrinhos especiais.
- Coletores de dados
- Cronômetro
- Computadores
- DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
- EDI / Integração de dados.
- Elevadores de cargas e pessoas.
- Embalagens (tendência à utilização de produtos ecologicamente corretos).
- Embalagens customizadas
- Envolvedoras - *Stretch*
- Equipamentos: AGV (robotizados de armazenagem transelevadores)
- AMR – Robô Móvel Autônomo
- ERP – Sistema de Recursos Empresariais
- Equipamentos de Proteção Individual
- Esteiras
- Ferramentas de análise, simulação e controle
- Ferramentas de e-commerce
- Ferramentas de programação
- *Global Business Service*
- GPS / Rastreabilidade
- Impressoras
- Máquina de triagem automática
- Paleteiras
- Realidade aumentada
- Paletes

- Rack
- RFID / Transponders
- Etiqueta RFID
- *Scissor Lift*
- Sistema de unitização de carga
- Sistemas automatizados de *Picking*
- Sistemas de armazenagem.
- Sistemas de informação.
- *Softwares* de gestão.
- Tipos de contêineres.
- Termômetro
- Transelevadores
- Transpaleteiras
- WMS / TMS / YMS.
- Drones
- Serviços em Nuvem
- Bancadas e estantes
- Instrumentos de medição dimensional (trena, paquímetro, etc)
- NR 11 – Transporte, Movimentação Armazenagem e Manuseio de Materiais
- Equipamento de Proteção Coletivo
- Ferramentas manuais
- Medidor de CO² (veicular)

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Ambientes de trabalho (tipos e características)

- Armazéns
- Ambientes fechados e abertos
- Ambiente com temperaturas diversas
- Ambientes insalubres

Riscos profissionais

- Riscos físicos: ruído, calor, frio, umidade, ação de grandes equipamentos de movimentação de carga;
- Riscos químicos: poeira, substâncias e agentes químicos (ácidos, solventes, entre outros)

- Riscos ergonômicos: esforço físico intenso, postura inadequada
- Riscos de acidentes: queda, elementos cortantes e perfurantes

Áreas de atuação (setor, atividade econômica, tipo de empresa)

- Indústrias nacionais e multinacionais de diversos setores
- Trabalhadores CLT
- Micro, pequenas, médias e grandes empresas

Condições ambientais:

- Podem trabalhar de forma presencial

Turnos e horários:

- Horários variados
- Rodízio de turnos.

EVOLUÇÃO DA QUALIFICAÇÃO

Tendências de mudanças nos fatores tecnológicos, organizacionais e econômicos

- Iot
- Robotização
- Inteligência Artificial - IA
- Computação em nuvem
- Drones
- Digitalização de processos
- ISO 45.000 / ISO 14.000
- Economia verde
- Economia Azul
- Economia circular
- Descarbonização
- Indústria 4.0
- *Block Chain*
- *E-commerce*

Mudança na atividade profissional e mudanças na educação profissional

- Automatização dos processos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RELACIONADA À QUALIFICAÇÃO

Ofertas formativas para dar continuidade à aquisição de competências:

FIC - Aperfeiçoamento

- *Power BI*
- Informática Básica
- Digitalização em Processos Logísticos
- Operador de Logística Portuária
- Operação de Empilhadeira
- Analista de Logística
- Controle de Suprimentos
- Programação da produção

Técnico

- Planejamento e Controle da Produção
- Logística

- Administração

Superior - Tecnólogo

- Logística
- Gestão da produção Industrial
- Gestão de processos Industrial
- Comércio Exterior

Superior - Bacharel

- Administração
- Engenharia de Produção

Superior – Pós-Graduação

- Gestão da Cadeia de Suprimentos
- Gestão empresarial
- Gestão de contratos
- Gestão logística
- Gestão de negócios
- Gestão de projetos
- Comércio Exterior

POSSÍVEIS SAÍDAS PARA O MERCADO DE TRABALHO

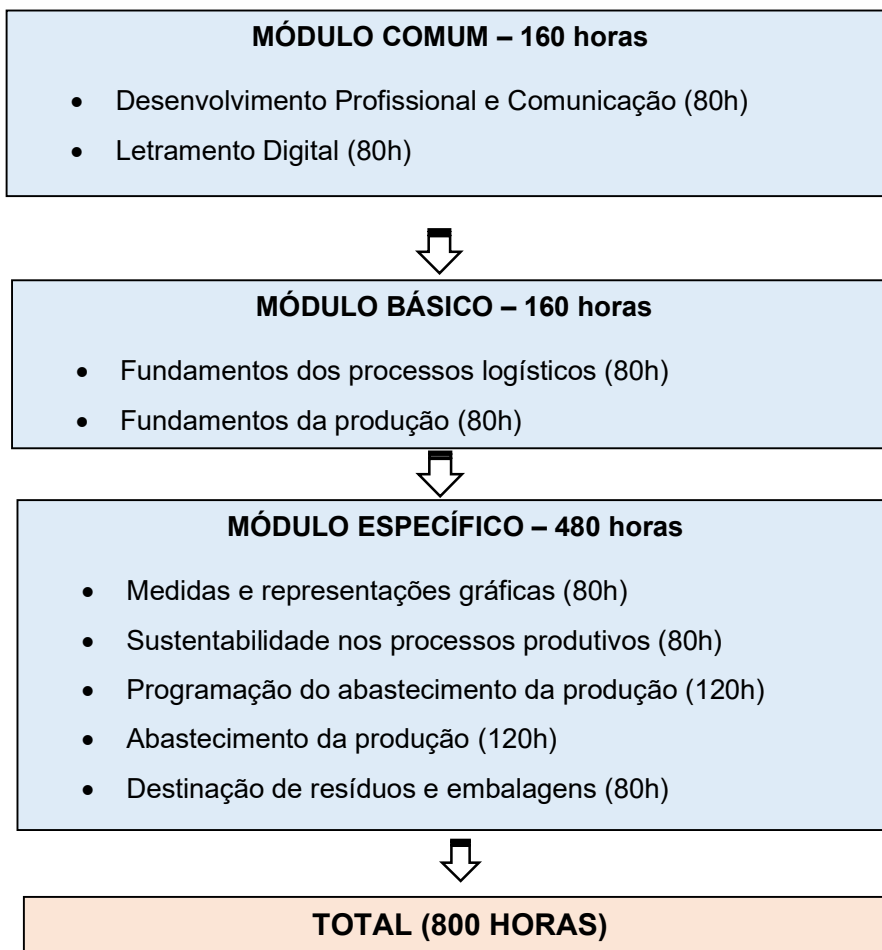
Não há saída intermediária.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

- Trabalhar em equipe
- Demonstrar autogestão
- Demonstrar pensamento analítico
- Demonstrar resiliência emocional
- Demonstrar criatividade e inovação
- Demonstrar autonomia
- Demonstrar inteligência emocional

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Itinerário do Curso de Aprendizagem Industrial



b) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO	UNIDADE CURRICULAR ^{8*}		SEMESTRES			
			1º		2º	
			Presencial	Atividade e não presencial	Presencial	Atividade não presencial
Lei n.º 9394/96, Decreto n.º 5154/04 e Resolução CNE/CP n.º 1/21	Módulo Comum	Desenvolvimento Profissional e Comunicação	80			80
		Letramento digital	80			80
	Módulo Básico	Fundamentos da produção	80			80
		Fundamentos dos processos logísticos	80			80
	Módulo específico	Medidas e representações gráficas	80			80
		Sustentabilidade nos processos produtivos			80	80
		Programação do abastecimento da produção			120	120
		Abastecimento da produção			120	120
		Destinação de resíduos e embalagens			80	80
	Carga horária		400		400	800

⁸ Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por conjuntos coerentes e significativos de capacidades básicas ou capacidades técnicas, capacidades socioemocionais e conhecimentos, independente em termos formativos e de avaliação durante o processo de aprendizagem.

c) Desenvolvimento Metodológico do Curso

O curso de Aprendizagem Industrial **Auxiliar de Linha de Produção** será desenvolvido de acordo com o quadro de “Organização curricular”, em dois semestres letivos, com carga horária total de 800h.

O perfil profissional foi estabelecido com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, tendo como parâmetro a análise funcional e, dessa forma, referenciando-se nos resultados que o Auxiliar de Linha de Produção deve apresentar no desempenho de suas funções.

A organização curricular para este curso prevê três módulos, sendo estes: comum, básico e específico.

O **Módulo Comum** será desenvolvido em 160 horas, composto pelas unidades curriculares: Desenvolvimento profissional e Letramento digital, desenvolvidas em 80 horas cada uma.

Desenvolvimento Profissional e Comunicação

Nesta unidade curricular, recomenda-se ao docente elaborar situações de aprendizagem que propiciem práticas que serão realizadas pelo estudante em seu contexto real, levando em consideração as especificações de cada perfil de formação profissional.

Essa unidade curricular pode ser desenvolvida na modalidade EaD com suporte de tutoria, cabe destacar que para o desenvolvimento das capacidades na modalidade EaD, sejam consideradas as possíveis dificuldades que estudante possa ter para acesso à recursos e infraestruturas necessárias para que os objetivos sejam atingidos.

Nesta unidade curricular existem capacidades que poderão ser desenvolvidas por meio de atividades não presenciais ou EaD. Para capacidades mais complexas a recomendação é que sejam desenvolvidas de forma presencial.

Cabe destacar que para o desenvolvimento das capacidades na modalidade EaD, sejam consideradas as possíveis dificuldades que estudante possa ter para acesso à recursos e infraestruturas necessárias para que os objetivos sejam atingidos.

Letramento digital

Nesta unidade curricular existem capacidades que poderão ser desenvolvidas por meio de atividades não presenciais ou EaD. Para capacidades mais complexas a recomendação é que sejam desenvolvidas de forma presencial.

Cabe destacar que para o desenvolvimento das capacidades na modalidade EaD, sejam consideradas as possíveis dificuldades que estudante possa ter para acesso à recursos e infraestruturas necessárias para que os objetivos sejam atingidos.

O **Módulo Básico** será desenvolvido em 160 horas composto pelas unidades: Fundamentos da produção e Fundamentos dos processos logísticos, ambas desenvolvidas em 80 horas.

Fundamentos dos processos de produção

Unidade curricular do módulo básico em que os alunos têm o primeiro contato com a área da produção. Seu objetivo principal é introduzir a terminologia da área, abordando as vertentes de planejamento e controle da produção, tendo em vista os marcos históricos e a aplicação dos métodos da administração da manufatura, identificando seus processos, bem como as inter-relações com as demais áreas da organização. Garantindo uma visão integrada das áreas de marketing e vendas, compras, finanças, logística, engenharia de produtos, recursos humanos, qualidade e manutenção, evitando uma fragmentação que não corresponde à realidade do mundo do trabalho.

Fundamentos dos processos logísticos

A unidade curricular Fundamentos dos Processos Logísticos é recomendado que seja apresentado todos os assuntos de forma introdutória, pois os devidos aprofundamentos deverão ser realizados nas unidades curriculares específicas. Tem como objetivo desenvolver capacidades técnicas relativas aos fundamentos da logística, tendo em vista reconhecer e diferenciar os processos que embasarão o desenvolvimento das capacidades técnicas do módulo específico e, neste mesmo contexto, desenvolver capacidades socioemocionais, relacionando a importância da embalagem na logística e identificando os processos de logística reversa para planejar, implementar e supervisionar os processos.

Estas unidades devem ser ministradas no início do semestre, propiciando ao estudante uma visão geral da área, visto que todos os conhecimentos serão estudados com profundidade no decorrer do curso.

O **Módulo Específico** será desenvolvido em 480 horas e permitirá desenvolver as competências específicas (capacidades técnicas) e competências socioemocionais na função: “Abastecer linha de produção preparando materiais e insumos, organizando a

área de serviço e separando refugos, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação”. É composto pelas unidades curriculares: Medidas e representações gráficas; Sustentabilidade nos processos produtivos; Programação do abastecimento da produção; Abastecimento da produção e Destinação de resíduos e embalagens.

A unidade curricular de **Medidas e Representações Gráficas**, está inserida no Módulo Específico, com o objetivo de interpretar desenhos técnicos, elaborar croquis e identificar características e propriedades de materiais, a fim de auxiliar no abastecimento da linha de produção, de acordo com a legislação e normas”. Deve propiciar ao estudante a aquisição dos fundamentos técnicos relativos à realização de medições com vistas ao suporte do controle da qualidade de processos e produtos.

A unidade curricular **Programação do abastecimento da produção**, está inserida no Módulo Específico, com o objetivo de alocar matérias e insumos, identificando áreas e máquinas a serem abastecidas de acordo com a demanda, seguindo a programação da produção, conferindo os materiais e insumos de acordo com a requisição da produção, inclusive por meios informatizados.

A programação do abastecimento da produção constitui um elemento crucial para a otimização dos processos industriais. Ela envolve a gestão estratégica dos fluxos de materiais, desde a aquisição até a entrega na linha de produção, visando garantir a disponibilidade dos insumos no momento exato e na quantidade necessária, pois a programação do abastecimento da produção é um processo complexo que exige uma abordagem metodológica rigorosa e a utilização de ferramentas e técnicas adequadas, tais como planilhas e softwares.

A unidade curricular **Abastecimento da produção**, está inserida no Módulo Específico, com o objetivo de alocar materiais e insumos na linha de produção conforme a programação, registrando o abastecimento das máquinas, inclusive por meios informatizados, separando o produto acabado e semiacabado, aplicando o método de organização e classificação. Em Abastecimento da produção orientamos que os conhecimentos sejam tratados de forma sequencial a fim de garantir o abastecimento da produção.

A unidade curricular **Destinação de resíduos e embalagens**, está inserida no Módulo Específico, com o objetivo de destinar produtos, embalagens e resíduos da produção, recolhendo, classificando e segregando os resíduos e embalagens do processo produtivo, e movimentando para os locais estabelecidos, conforme normas. A

destinação adequada de resíduos e embalagens exige uma abordagem integrada e multidisciplinar.

A unidade curricular **Produção sustentável**, está inserida no Módulo Específico, com o objetivo de reconhecer, colaborar e aplicar ações de sustentabilidade, logística reversa, descarbonização e responsabilidade social na produção e Cadeia Logística. Além disso, relacionar as operações do processo produtivo e seus impactos com as mudanças climáticas, de acordo com a legislação e normas. Está pautada na busca por processos que minimizem os impactos ambientais, sociais e econômicos e exige uma abordagem metodológica rigorosa e multidisciplinar.

Embora o curso seja modularizado, deve ser visto como um todo pelos docentes, especialmente no momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as finalidades dos módulos básico e específico sejam observadas, bem como das suas unidades curriculares sem, no entanto, acarretar uma fragmentação do currículo. Para tanto, a interdisciplinaridade deve-se fazer presente no desenvolvimento do curso, por meio de formas integradoras de tratamento de estudos e atividades, orientados para o desenvolvimento das competências objetivadas. Sendo assim, o planejamento de ensino, incluindo a elaboração das situações desafiadoras de aprendizagem, deverá ser elaborado em conjunto pelos docentes.

Portanto, uma base tecnológica sólida aliada ao desenvolvimento de situações práticas, acrescidos do uso de linguagem técnica como base para a comunicação entre os diferentes níveis hierárquicos da área, do cuidado com instalações e equipamentos, do trabalho em equipe e do respeito à higiene, segurança e preservação ambiental são parâmetros a serem privilegiados nas propostas de solução de problemas.

Como preconiza a legislação vigente, não há dissociação entre teoria e prática. Dessa forma, a prática deve ser vista como metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado. Os conteúdos teóricos podem ser ministrados coletivamente, por meio de estratégias diversificadas que facilitem a aprendizagem, possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade dos conceitos em situações reais, contextualizando os conhecimentos apreendidos. Os conteúdos práticos devem ser desenvolvidos por meio de estratégias que possibilitem a realização, individual e em equipe, de diversas atividades, ao longo de todo o curso, incluindo a solução de problemas.

Além disso, é necessário que o docente:

- tenha um claro entendimento da expressão competência profissional, aqui definida nos mesmos termos estabelecidos tanto pela legislação educacional vigente, quanto pela metodologia adotada, ou seja, capacidade pessoal de

mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho, eficiente e eficaz, de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico;

- analise o perfil profissional de conclusão, constituído pela competência geral da qualificação, suas funções e correspondentes subfunções, bem como os padrões de desempenho a eles relacionados e o contexto de trabalho da qualificação;
- reconheça a pertinência da unidade curricular que irá ministrar no Curso de Aprendizagem Industrial – Auxiliar de linha de produção, principalmente em relação ao seu objetivo e ao perfil profissional de conclusão, contidos neste Plano de Curso;
- considere as competências básicas, específicas e de gestão implícitas no perfil profissional, em especial aquelas relacionadas à unidade curricular que irá ministrar, discriminadas neste Plano de Curso, na ementa de conteúdos, como capacidades básicas, capacidades técnicas e capacidades socioemocionais, respectivamente;
- planeje o ensino, a aprendizagem e a avaliação, estabelecendo as relações entre as capacidades básicas, capacidades técnicas e capacidades socioemocionais, contempladas na ementa de conteúdo de cada unidade curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos selecionados para embasar o desenvolvimento das competências;
- domine os pressupostos teóricos gerais para o desenvolvimento curricular - formação e avaliação baseados em competências.

Essa forma de desenvolvimento curricular alicerça a avaliação por competências – tanto na modalidade formativa quanto na somativa – devendo, igualmente, privilegiar a proposta de situações-problema, simuladas ou reais, que exijam a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Faz-se necessário ressaltar que a avaliação deve ter como parâmetros gerais as competências do perfil profissional, em especial os padrões de desempenho nele apontados pelo Comitê Técnico Setorial.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a auto-avaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar

sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

No decorrer do processo formativo, os seguintes critérios serão observados:

- a avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia fundamental para o desenvolvimento de competências;
- a avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da prática, sem estabelecer relações entre elas. Fomentará a resolução de problemas em que seja necessário mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, deverá enfatizar a proposição de situações, hipotéticas ou não, numa dimensão teórico-prática, que envolvam elementos relevantes na caracterização de desempenho profissional do **Auxiliar de Linha de Produção**;
- os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos, para que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.

Em sintonia com o artigo 18 da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 3.872/2024, os conteúdos abordados nas diretrizes foram diluídos em unidades curriculares e são desenvolvidos por meio de estratégias diversas ao longo do curso, como: palestras, visitas técnicas, resolução de desafios, campanhas extracurriculares, programas institucionais, entre outras.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

d) Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade curricular, as capacidades básicas ou as capacidades técnicas, as capacidades socioemocionais e os conhecimentos a estes relacionados.

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Desenvolvimento Profissional e Comunicação — 80 horas	
Objetivo: Desenvolver competências básicas e socioemocionais relacionadas ao desempenho profissional e à comunicação em multimeios, visando atuar de maneira ética e eficaz em diferentes contextos.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Identificar os direitos e deveres pessoais, sociais e profissionais, tendo em vista a legislação vigente 2. Identificar as diferentes habilidades comportamentais para a carreira 3. Planejar a carreira profissional, tendo em vista a sua empregabilidade 4. Planejar finanças para organização pessoal 5. Comunicar-se por diversos meios, considerando os princípios éticos 6. Utilizar a inteligência artificial como ferramenta na produção de conteúdos 7. Produzir conteúdo em multimeios 8. Realizar apresentação dos conteúdos produzidos	Conhecimentos 1. Direitos e deveres pessoais, sociais e profissionais 1.1. Legislação trabalhista 1.1.1. Jornada de trabalho 1.1.2. Tipos de contrato de trabalho 1.2. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei no 8.069/1990 1.2.1. Estatuto da Juventude – Lei 12.852/2013 1.2.2. Declaração Universal dos Direitos humanos 2. O mundo do trabalho 2.1. Evolução do trabalho 2.2. Trabalho e identidade 2.3. Emprego x trabalho 2.4. O trabalho no futuro e o futuro do trabalho 2.4.1. Novas profissões 2.4.2. Novas relações de trabalho 3. Habilidades requeridas pelo mundo do trabalho 3.1. <i>Soft skills</i>
Capacidades Socioemocionais 1. Trabalhar em equipe 2. Demonstrar assertividade na comunicação 3. Demonstrar escuta ativa	

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Desenvolvimento Profissional e Comunicação — 80 horas	
Autonomia 1. Demonstrar iniciativa	3.2. <i>Hard skills</i> 4. Carreira profissional 4.1. Definição 4.2. Objetivos 4.3. Currículo profissional 4.4. Múltiplas inteligências 4.5. Empreendedorismo 4.5.1. Definição 4.5.2. Tipos 4.6. Intraempreendedorismo 4.7. Cooperativismo 4.7.1. Definição 4.7.2. Tipos 5. Educação financeira 5.1. Definição 5.2. Pilares 5.2.1. Ganhar 5.2.2. Poupar 5.2.3. Gastar 5.2.4. Doar 5.2.5. Celebrar 5.3. Finanças pessoais 5.3.1. Salário Bruto X Salário Líquido 5.3.2. Despesas pessoais 6. Fundamentos da comunicação 6.1. Comunicação na era digital 6.1.1. Características 6.1.2. Desafios 6.1.3. Oportunidades 6.2. Comunicação eficaz 6.2.1. Pessoal 6.2.2. Profissional 6.2.3. Social 6.3. Características 6.3.1. Interatividade 6.3.2. Multimodalidade 6.3.3. Instantaneidade

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Desenvolvimento Profissional e Comunicação — 80 horas	
	6.3.4.Globalização 6.4. Impacto das tecnologias digitais na comunicação 6.4.1.Internet 6.4.2.Dispositivos móveis 6.4.3.Redes sociais 7. Habilidades para a comunicação 7.1. Comunicação verbal e não verbal 7.1.1.Vícios orais 7.1.2.Fala 7.1.3.Eloquência 7.1.4.Tom de voz 7.1.5.Dicção 7.1.6.Ritmo 7.2. Escrita digital 7.2.1.E-mails 7.2.2.Mensagens instantâneas 7.2.3.Textos para redes sociais 7.3. Linguagem corporal 7.3.1.Postura 7.3.2.Olhar 7.3.3.Vestimenta 7.3.4.Gestos 7.4. Comunicação não-violenta 8. Ética e responsabilidade na comunicação digital 8.1. Boas práticas - netiqueta 8.2. Desinformação e <i>fake news</i> 8.3. <i>Cyberbullying</i> 8.4. Privacidade <i>online</i> 9. Ferramenta IA 9.1. Recursos 9.1.1.Tradução Automática 9.1.2.Assistentes Virtuais 9.1.3.<i>Chatbots</i> 9.1.4.Geração de Conteúdo 9.1.5.Resumo de Textos

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Desenvolvimento Profissional e Comunicação — 80 horas	
	9.1.6. Elaboração de <i>prompts</i> 9.2. Aplicações 10. Técnicas de apresentação 10.1. Planejamento 10.1.1. Objetivo 10.1.2. Público-alvo 10.1.3. Assunto 10.1.4. Roteiro 10.1.5. Tempo 10.1.6. Conteúdo 10.2. Situações de uso 10.2.1. Videoconferência 10.2.2. Entrevista 10.2.3. Debate 10.2.4. Dinâmica de grupo 10.2.5. <i>Webinar</i>
Recomendações Metodológicas: O docente deverá elaborar situações de aprendizagem que propiciem práticas que serão realizadas pelo profissional em seu contexto real, levando em consideração as especificações de cada perfil de formação. Para o desenvolvimento dessa unidade curricular é necessária a utilização de computadores ou notebooks com editores de textos, planilhas de cálculos, aplicativos e softwares de apresentação e acesso à internet. Sugere-se aos docentes que sejam utilizadas estratégias de ensino que oportunizem a discussão, troca de ideias e compartilhamento de experiências profissionais individuais.	
Ambiente Pedagógico: Ambiente colaborativo com disponibilidade de notebooks ou computadores (um equipamento por aluno).	
Referências Básicas: BORINE, Valmir. Motivação e desenvolvimento pessoal . São Paulo: SENAI – SP Editora. 2017. CAVALHEIRO, Renato de Faria; ALVES, Alexandra da Silva. Comunicação integrada organizacional . Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. MEDEIROS, David Roberto. Comunicação e educação corporativa . Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.	

MÓDULO COMUM
UNIDADE CURRICULAR
Desenvolvimento Profissional e Comunicação — 80 horas
Referências Complementares: BORINE, Valmir. Comunicação interpessoal: princípios, técnicas e habilidades – São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019. SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Comunicação empresarial – São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019. SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Comunicação oral e escrita – São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019.

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Letramento Digital — 80 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas ao uso das ferramentas digitais direcionadas ao mercado de trabalho, assim como, proporcionar a inclusão digital.	
Competências Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
1. Identificar as características e os princípios de funcionamento de um computador. 2. Empregar procedimentos seguros na utilização de computadores sem expor-se a riscos digitais 3. Identificar os diferentes tipos de redes de computadores 4. Realizar atividades colaborativas com grupos diversos por meio da computação em nuvem 5. Formatar documentos utilizando aplicativo editor de textos 6. Aplicar funções em planilhas eletrônicas 7. Elaborar gráficos e <i>dashboards</i> 8. Elaborar apresentação por meio de recursos diversos. 9. Utilizar ferramentas digitais na comunicação com público interno e externo 10. Identificar tecnologias emergentes aplicáveis ao contexto profissional	1. Tecnologia digital 1.1. Definição 1.2. Linha do tempo 1.3. Impactos na sociedade 2. Hardware 2.1. Definição 2.2. Componentes 2.2.1. Armazenamento 2.2.2. Processamento 2.3. Periféricos 2.3.1. Entrada 2.3.2. Saída 2.3.3. Armazenamento 3. Software 3.1. Definição 3.2. Tipos 3.3. Sistemas operacionais 3.3.1. Definição 3.3.2. Para estações de trabalho 3.3.3. Para dispositivos móveis 4. Segurança digital 4.1. Golpes digitais 4.2. Programas maliciosos 4.3. LGPD 4.3.1. Definição 4.3.2. Aplicações 5. Redes de computadores 5.1. Definição 5.2. Redes com fio (cabada) 5.3. Redes sem fio (<i>wi-fi</i>) 6. Computação em nuvem 6.1. Definição

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Letramento Digital — 80 horas	
Capacidades Socioemocionais Autogestão 1. Demonstrar capacidade de organização 2. Demonstrar zelo pelos equipamentos Trabalho em equipe 3. Trabalhar de forma colaborativa Pensamento analítico 4. Demonstrar raciocínio lógico	6.2. Tipos 6.2.1. Armazenamento 6.2.2. Aplicações 6.2.3. Ferramentas colaborativas 7. Editor de texto 7.1. Comandos 7.2. Formatação 7.3. Imagens 7.4. Tabelas 7.5. Automação 7.5.1. Sumário 7.5.2. Cabeçalho e rodapé 7.5.3. Numeração de páginas 7.5.4. Bibliografia 7.5.5. Quebras 7.5.6. Notas de rodapé 7.5.7. Função ditar 7.6. Proteção do arquivo com senha 7.7. Impressão 8. Planilha eletrônica 8.1. Organização de dados 8.1.1. Formatação de células 8.1.2. Formatação condicional 8.1.3. Tabelas 8.1.4. Tabelas dinâmicas 8.1.5. Filtros 8.1.6. Classificação 8.2. Gráficos 8.3. Gráficos dinâmicos 8.4. Validação de dados 8.5. Proteção de células 8.6. Funções de texto 8.7. Funções matemáticas 8.8. Funções lógicas 8.9. Funções estatísticas 8.10. <i>Business Intelligence</i> – BI 8.10.1. Definição

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Letramento Digital — 80 horas	
	8.10.2. Aplicações 8.10.3. <i>Dashboards</i> 8.11. Impressão 8.12. Macro 9. Ferramenta de apresentação 9.1. Edição 9.2. Vídeos 9.3. Editores de apresentação 9.4. Formatação 9.5. Slide mestre 9.6. Transições 9.7. Animações 9.8. Impressão 9.9. Gravação de tela 9.10. Exportação 10. Ferramentas digitais para a comunicação 10.1. Redes sociais profissionais 10.1.1. Perfil 10.1.2. Palavras-chave 10.1.3. Conexões 10.1.4. Publicações 10.1.5. Interações 10.2. <i>Vídeo, podcast e videocast</i> 10.2.1. Conteúdo 10.2.2. Roteiro 10.2.3. Enquadramento 10.2.4. Iluminação 10.2.5. Fundo 10.2.6. Áudio 10.3. Plataformas de <i>streaming</i> 10.4. Plataformas de <i>design</i> 10.5. Reuniões online 11. Tecnologias emergentes 11.1. Inteligência Artificial 11.2. Internet das coisas (IoT) 11.3. Realidade aumentada

MÓDULO COMUM	
UNIDADE CURRICULAR	
Letramento Digital — 80 horas	
	11.4. Realidade virtual 11.5. <i>Blockchain</i> 11.6. Nanotecnologia 11.7. Impressão 3D 11.8. Metaverso 11.9. <i>Big data</i> 11.10. <i>Machine Learning</i>
Recomendações Metodológicas: O docente deverá elaborar situações de aprendizagem que propiciem práticas que serão realizadas pelo Técnico em seu contexto real, levando em consideração as especificações de cada perfil de formação profissional. As capacidades de 1 a 4 podem ser desenvolvidas por meio de atividades não presenciais ou EaD. As demais capacidades, devido à complexidade, diversidade de ferramentas e recursos utilizados, recomendam-se que sejam desenvolvidas de forma presencial. Cabe destacar que para o desenvolvimento das capacidades na modalidade EaD, sejam consideradas as possíveis dificuldades que aluno possa ter para acesso a recursos e infraestruturas necessárias para que os objetivos sejam atingidos. Destacar a questão da interpretação dos dados/informações apresentadas nos gráficos	
Ambiente Pedagógico: Ambiente colaborativo com disponibilidade de notebooks ou computadores (um equipamento por aluno).	
Referências Básicas: GABRIEL, Martha. Transformação Digital: repensando o trabalho, os negócios e a economia. São Paulo: Atlas, 2020. MIRANDA, Juliano C. Tempos Digitais: Ensinando E Aprendendo Com Tecnologia. Createspace. 2020. SABINO, Roberto. Windows e Microsoft 365. São Paulo: Senac, 2023	
Referências Complementares: CARDOSO, Virgínia Mara. Ferramentas para sistemas web. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: o futuro dos dados e aplicações. São Paulo: Érica, 2018.	

MÓDULO COMUM
UNIDADE CURRICULAR
Letramento Digital — 80 horas
MOLINARI, Leonardo. Cloud Computing: A inteligência da nuvem e seu novo valor em TI. São Paulo: Érica, 2018. • MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: o futuro dos dados e aplicações. São Paulo: Érica, 2018 VARGAS, Ricardo. Ferramentas Digitais para Profissionais: guia prático para aumentar a eficiência no trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2018. SILVA, João; OLIVEIRA, Maria. Adoção de ferramentas digitais no ambiente de trabalho: uma análise do impacto na produtividade. <i>Revista Brasileira de Gestão e Negócios</i>, São Paulo, v. 23, n. 4, p. 345-362, 2021. STEVAN JUNIOR, Sergio Luiz; LEME, Murilo Oliveira; SANTOS, Max Mauro Dias. Indústria 4.0: fundamentos, perspectivas e aplicações. São Paulo: Érica, 2018.

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos dos processos logísticos — 80 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas aos fundamentos da logística, tendo em vista reconhecer e diferenciar os processos, identificando as atividades logísticas, relacionando a importância da embalagem na logística e identificando os processos de logística reversa.	
Capacidades básicas e socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Reconhecer o papel da logística nas organizações 2. Diferenciar a cadeia de suprimentos dos processos logísticos 3. Identificar as atividades logísticas nos processos de suprimentos e armazenagem 4. Identificar as atividades logísticas no processo de produção 5. Identificar as atividades logísticas nos processos de distribuição e transporte 6. Relacionar importância da embalagem nos processos logísticos 7. Identificar os processos da logística reversa Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Logística 1.1. Definição 1.2. História 1.3. Relação com mercado 1.3.1. Nacional 1.3.2. Internacional 1.4. Tendências 1.5. Missão 1.5.1. Otimizar processos 1.5.2. Suprir necessidades 1.5.3. Impulsionar a competitividade 1.5.4. Reduzir custos 1.5.5. Reduzir desperdício 2. Cadeia de suprimentos 2.1. Definição 2.2. Membros 2.2.1. Produtor 2.2.2. Fornecedor 2.2.3. Fabricantes 2.2.4. Distribuidores 2.2.5. Atacadistas 2.2.6. Varejistas 2.2.7. Clientes 2.3. Stakeholders 2.3.1. Primários 2.3.2. Secundários 2.4. Redes 2.4.1. Interna 2.4.2. Abrangente 2.4.3. Imediata 2.4.4. Intermediária

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos dos processos logísticos — 80 horas	
	2.5. Logística 4.0 2.5.1. Realidade aumentada 2.5.2. Drone 2.5.3. Robôs 2.5.4. Inteligência artificial – IA 3. Suprimentos 3.1. Definição 3.2. Previsão 3.2.1. Histórico de vendas 3.2.2. Tendência do mercado 3.2.3. Sazonalidade 3.3. Planejamento 3.3.1. Níveis de estoque 3.3.2. Serviços próprios 3.3.3. Serviços terceirizados 3.3.4. Fluxo <i>Inbound</i> 3.3.5. Fluxo <i>Outbound</i> 3.4. Tipos de materiais 3.4.1. Insumos 3.4.2. Matérias-primas 3.4.3. Componentes comprados 3.4.4. Materiais de consumo 3.5. Aquisição 3.5.1. Cotação 3.5.2. Licitação 3.5.3. Importação 3.5.4. Exportação 3.5.5. E-commerce 3.5.6. Negociação 3.5.7. <i>Follow-up</i> 4. Armazenagem 4.1. Definição 4.2. Recebimento 4.2.1. Conferência fiscal 4.2.2. Conferência quantitativa 4.2.3. Conferência qualitativa 4.2.4. Tratativa de não conformidade

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos dos processos logísticos — 80 horas	
	4.3. Processos 4.3.1. Movimentação 4.3.2. Endereçamento 4.3.3. Inventário 4.3.4. Manutenções preventivas 5. Produção 5.1. Definição 5.2. Avanços 5.2.1. Taylorismo 5.2.2. Fordismo 5.2.3. Toyotismo 5.2.4. Indústria 4.0 5.3. Sistemas produtivos 5.3.1. Puxada 5.3.2. Empurrada 5.4. Recursos 5.4.1. Mão de obra 5.4.2. Matérias - prima 5.4.3. Maquinário 5.4.4. Embalagens 5.5. Layout 5.5.1. Posicional 5.5.2. Linear 5.5.3. Funcional 5.5.4. Celular 5.6. Planejamento 5.6.1. Plano Mestre de produção 5.6.2. Programação da produção 5.7. Manufatura 5.7.1. Transformação do material 5.7.2. Produto acabado 5.8. Controle 5.8.1. Sequenciamento da produção 5.8.2. Abastecimento 5.8.3. Qualidade 6. Distribuição

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos dos processos logísticos — 80 horas	
	6.1. Definição 6.2. Expedição 6.2.1. Separação dos itens 6.2.2. Sistemas de <i>picking</i> 6.2.3. Mix de materiais 6.2.4. Unitização 6.2.5. Agregação 6.2.6. Amarração 6.3. Canais de distribuição 6.3.1. Direta 6.3.2. Indireta 6.3.3. Híbrido 6.4. Carga 6.4.1. Identificação da carga 6.4.2. Carregamento 6.4.3. Documentos fiscais 6.4.4. Documentos legais 6.5. Composição de carga 6.5.1. Agrupamento da carga 6.5.2. Compatibilidade 6.5.3. Destino 6.5.4. Valor 6.5.5. Frequência de saída 7. Transporte 7.1. Definição 7.2. Modais 7.2.1. Rodoviário 7.2.2. Ferroviário 7.2.3. Marítimo 7.2.4. Aeroviário 7.2.5. Hidroviário 7.2.6. Dutoviário 7.2.7. Multimodal 7.2.8. Intermodal 7.3. Rotas 7.3.1. Direta 7.3.2. Dinâmica

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos dos processos logísticos — 80 horas	
	7.3.3. Multiponto 7.3.4. <i>Milk run</i> 7.4. Órgãos regulamentadores 7.4.1. DNIT 7.4.2. ANTT 7.4.3. ANTAQ 7.4.4. ANAC 7.4.5. ANP 8. Embalagem 8.1. Definição 8.2. Tipos 8.2.1. Plástico 8.2.2. Papelão 8.2.3. Alumínio 8.2.4. Madeira 8.2.5. Isopor 8.2.6. Metal 8.3. Níveis 8.3.1. Primária 8.3.2. Secundária 8.3.3. Terciária 8.4. Funções logísticas 8.4.1. Proteção 8.4.2. Otimização de movimentação 8.4.3. Otimização no transporte 8.4.4. Facilitar o armazenamento 8.5. Pictogramas 8.5.1. Definição 8.5.2. Símbolos 8.5.3. Funções 9. Logística reversa 9.1. Pós-venda 9.1.1. Definição 9.1.2. Fluxo Regulamentações 9.2. Pós-consumo 9.2.1. Definição

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos dos processos logísticos — 80 horas	
	9.2.2. Fluxo 9.2.3. Regulamentações
Recomendações Metodológicas: Para o desenvolvimento desta unidade curricular é recomendado que o docente proponha situações de ensino e aprendizagem, reais ou fictícias em vários segmentos da indústria, que permitam ao estudante conhecer os processos logísticos com uma abordagem introdutória, com exceção do “item 8 – Embalagem” que estabelece as relações entre os diversos tipos de embalagem, em função das características e propriedades dos materiais embalados, e do tipo e características da movimentação a ser realizada e é recomendado que o docente explore estas questões de uma maneira mais ampla porque o plano de curso contempla este tema apenas nesta unidade curricular.	
Ambiente Pedagógico: - Sala de aula com multimídia e acesso à internet. - Tablet ou Notebook por estudante. - Biblioteca	
Referências Básicas: BALLOU, Ronald H., Logística Empresarial: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física . 1. ed. Atlas, 1992. CAIXETA-FILHO, José Vicente; MARTINS, Ricardo Silveira: Gestão Logística de Transporte de Cargas . 1.ed. São Paulo: Atlas, 2012. VALENTE, Almir Mattar[et.al.], Gerenciamento de Transportes e Frotas . 3.ed.São Paulo: Cengage Learning, 2016.	
Referências Complementares: ALVES, Daniel. Processos de movimentação de mercadorias . São Paulo: Blucher, 2021. GORNI NETO, Fernando. Gestão de suprimentos e logística . 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: sustentabilidade e competitividade . São Paulo: Edit. Saraiva, 3ªedição 2017. MENDES, Giselly Santos; BARBOSA, Alessandro Quilles. Roteirização de transportes . 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. SELEME, Robson; PAULA, Alessandra de. Logística: armazenagem e materiais . 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2019.	

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos da Produção — 80 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas aos fundamentos da produção, reconhecendo os marcos históricos e a aplicação dos métodos da administração da manufatura, identificando seus processos, bem como as inter-relações com as demais áreas da organização.	
Competências Técnicas e Socioemocionais	
Capacidades Básicas 1. Reconhecer os marcos históricos das Revoluções industriais e as tendências nas operações de produção 2. Reconhecer a aplicação de métodos científicos na administração da produção 3. Identificar os processos de produção 4. Identificar a inter-relação existente entre a produção e as áreas da organização Capacidades Socioemocionais Trabalhar em equipe 1. Demonstrar inteligência emocional	Conhecimentos 1. Administração da produção 1.1. Definição 1.2. História 1.3. Fases da revolução industrial 1.3.1. Primeira 1.3.2. Segunda 1.3.3. Terceira 1.3.4. Quarta 1.4. Indústria 4.0 1.4.1. Inteligência artificial 1.4.2. Sustentabilidade 1.4.3. Colaboração 1.4.4. Personalização 1.4.5. Robótica 1.4.6. Manufatura aditiva 2. Taylorismo 2.1. Definição 2.2. Princípios 2.3. Planejamento 2.4. Preparo 2.5. Controle 2.6. Execução 2.7. Objetivos 2.7.1. Aumento de produtividade 2.7.2. Redução de custos de produção 2.7.3. Melhoria da qualidade dos produtos 2.7.4. Sistema de gestão eficiente 3. Fordismo

MÓDULO BASICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos da Produção — 80 horas	
	3.1. Definição 3.2. Princípios 3.2.1. Intensificação 3.2.2. Economicidade 3.2.3. Produtividade 3.3. Objetivos 3.3.1. Aumento de produtividade 3.3.2. Redução custos de produção 3.3.3. Aumento de acessibilidade dos produtos 3.3.4. Modelo de organização industrial 3.4. Comparativo entre Taylorismo e Fordismo 4. Sistema toyota de produção (TPS) 4.1. Definição 4.2. Produção enxuta 4.3. <i>Just in time</i> (JIT) 4.3.1. Fluxo contínuo 4.3.2. <i>Takt time</i> 4.4. <i>Jidoka</i> 4.4.1. Separação homem/máquina 4.4.2. <i>Poka yoke</i> 4.5. Operações padronizadas 4.5.1. <i>Kaizen</i> 4.5.2. <i>Heijunka</i> 5. Produção 5.1. Definição 5.1.1. Produtos 5.1.2. Serviços 5.1.3. Terceirização (<i>Outsourcing</i>) 5.2. Manufatura 5.2.1. Transformação do material 5.2.2. Produto acabado 5.3. Tipos 5.3.1. Contínuo 5.3.2. Fluxo em linha 5.3.3. Discreto

MÓDULO BASICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos da Produção — 80 horas	
	5.3.4. Por lotes 5.3.5. Encomenda 5.3.6. Projetos em repetição 5.4. Sistema de produção 5.4.1. Puxada 5.4.2. Empurrada 5.4.3. Produção cruzada (<i>de Schroeder</i>) 5.5. Ferramentas de planejamento e organização 5.5.1. Fluxograma 5.5.2. Formulários 5.5.3. Cronogramas 5.5.4. Procedimento operacional padrão (POP) 5.5.5. Normas e procedimentos 6. Planejamento 6.1. Definição 6.2. Plano mestre de produção (PMP) 6.3. Programação da produção 6.3.1. Prazos 6.3.2. Metas 6.3.3. Mão de obra 6.3.4. Matéria prima 6.3.5. Máquinas e equipamentos 6.4. Embalagens 6.4.1. Primária 6.4.2. Secundária 6.4.3. Terciária 6.4.4. Quaternária 6.5. Arranjo físico 6.5.1. Posicional 6.5.2. Linear 6.5.3. Funcional 6.5.4. Celular 6.5.5. Misto 7. Controle da produção 7.1. Definição

MÓDULO BÁSICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos da Produção — 80 horas	
	7.1.1. Sequenciamento da produção 7.1.2. Abastecimento 7.1.3. Qualidade 7.2. Indicadores 7.2.1. De performance 7.2.2. De controle 8. Objetivos da produção 8.1. Melhoria de qualidade 8.2. Aumento da velocidade 8.3. Confiabilidade 8.4. Flexibilidade 8.5. Redução de custo 9. Inter-relação com áreas internas 9.1. Marketing e vendas 9.1.1. Atendimento de necessidade do cliente 9.1.2. Prazo do pedido 9.2. Compras 9.2.1. Abastecimento da produção 9.2.2. Manutenção do nível de estoque 9.2.3. Redução de custo de materiais 9.3. Finanças 9.3.1. Gestão de recursos 9.3.2. Avaliação de riscos 9.4. Logística 9.4.1. Abastecimento de linha 9.4.2. Movimentação de materiais 9.4.3. Separação de itens 9.5. Engenharia de produto 9.5.1. Gestão de materiais 9.5.2. Análise de falhas 9.5.3. Padronização de processos 9.6. Recursos humanos 9.6.1. Organograma 9.6.2. Gestão da mão de obra 9.6.3. Treinamento 9.7. Qualidade

MÓDULO BASICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Fundamentos da Produção — 80 horas	
	9.7.1. Sistema de qualidade total (TQM) 9.7.2. Procedimentos e normas 9.7.3. Atendimento ao cliente interno 9.8. Manutenção 9.8.1. Preventiva 9.8.2. Preditiva 9.8.3. Corretiva
Recomendações Metodológicas: - Sugere-se que a capacidade de “Reconhecer os marcos históricos” do desenvolvimento da produção seja feito com o uso de vídeos, livros e seminários, já a capacidade de Identificar os processos de produção sejam realizadas dinâmicas de grupo, simulando os diferentes tipos de produção. - Por fim na capacidade” Identificar a inter-relação com outras áreas da organização”, sugere-se que o docente realize atividade prática demonstrando as relações de produção com marketing, vendas, finanças, compras, logística, engenharia do produto, recursos humanos, qualidade e manutenção, nas quais pode-se apresentar por exemplo, um problema na falha de comunicação entre ambas as áreas.	
Ambiente Pedagógico: - Sala de aula com multimídia e acesso à internet - Tablet ou Notebook por estudante - Biblioteca	
Referências Básicas: LÉLIS, Eliacy Cavalcanti (org.). Administração de materiais . São Paulo: Pearson, 2016. MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações . – 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Cengage Learning, 2012. NIGEL Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston; tradução Maria Teresa Corrêa de Oliveira. Administração da Produção – 3. Ed. – São Paulo: Atlas, 2009.	
Referências Complementares: ALBERTIN, Marcos Ronaldo; PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe. Administração da produção e operações . 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. ALVES, Daniel. Processos de movimentação de mercadorias . São Paulo: Blucher, 2021. MOTTA, Fernando Carlos Prestes; ISABELLA Gouveia de Vasconcelos. Teoria Geral da Administração . 3ª Ed. Ver. – São Paulo: Cengage Learning, 2015. SUZANO; ALVES, Márcio. Administração da produção e operações com ênfase em logística . 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013.	

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Sustentabilidade nos processos produtivos— 80 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais, reconhecendo, colaborando e aplicando ações de sustentabilidade, logística reversa, descarbonização e responsabilidade social na produção e Cadeia Logística. Além disso, relacionar as operações do processo produtivo e seus impactos com as mudanças climáticas, de acordo com a legislação e normas.	
Capacidades Técnicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Identificar ações de sustentabilidade 2. Reconhecer o seu papel no desenvolvimento de ações de sustentabilidade nas organizações 3. Identificar o impacto das operações produtivas nos objetivos de desenvolvimento sustentável – ODS 4. Identificar as operações produtivas potencialmente contaminadoras e seus impactos seguindo normas e legislação 5. Indicar soluções de descarbonização para as atividades produtivas no cenário da economia de baixo carbono seguindo normas e legislação 6. Reconhecer a aplicação da sustentabilidade na produção 7. Relacionar as atividades produtivas aos efeitos das mudanças climáticas 8. Elaborar soluções de logística reversa nas atividades seguindo normas e legislação	Conhecimentos 1. Meio Ambiente 1.1. Definição 1.2. Relação entre o homem e o meio ambiente 1.3. Recursos naturais 1.3.1. Definição 1.3.2. Renováveis 1.3.3. Não renováveis 2. Sustentabilidade 2.1. Definição 2.2. Tripé 2.2.1. Ambiental 2.2.2. Econômico 2.2.3. Social 3. Sustentabilidade empresarial (ESG) 3.1. Definição 3.2. Tripé 3.2.1. Ambiental 3.2.2. Governança 3.2.3. Social 4. Economias 4.1. Definição 4.1.1. Circular 4.1.2. Verde 4.1.3. Azul 4.2. Desafios 4.3. Oportunidades 5. Objetivos para desenvolvimento sustentável (ODS) 5.1. Definição 5.2. Metas
Capacidades Socioemocionais 1. Trabalhar em equipe 2. Demonstrar pensamento analítico 3. Demonstrar resiliência emocional	

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Sustentabilidade nos processos produtivos— 80 horas	
4. Demonstrar criatividade e inovação	5.3. Indicadores 5.4. Desafios globais 6. Cadeia de suprimentos verde (Green Supply Chain) 6.1. Definição 6.2. Logística verde 7. Princípios básicos da produção mais limpa (P+L) 7.1. Não gerar resíduos 7.2. Minimizar resíduos 7.3. Reciclar resíduos 7.4. Destinação de resíduos 8. Descarbonização 8.1. Emissões de gases de efeito estufa (GEE) 8.1.1. Emissões diretas 8.1.2. Emissões indiretas 8.1.3. Eficiência energética 8.1.4. Energia renovável 8.1.5. Processos produtivos eficientes e alternativos 8.2. Desafios 8.3. Tendências 9. Operações de produção potencialmente contaminadoras 9.1. Definição 9.1.1. Armazenamento 9.1.2. Manuseio produtos perigosos 9.1.3. Higiene 9.1.4. Falhas nos equipamentos 9.1.5. Processo de produção 9.1.6. Descarte 9.2. Mitigação de impactos 9.2.1. Materiais recicláveis 9.2.2. Gestão de resíduos 9.2.3. Gestão de embalagens

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Sustentabilidade nos processos produtivos— 80 horas	
	9.2.4. Gestão de equipamentos e acessórios 9.2.5. Inteligência artificial 9.2.6. Análise de dados otimizada 9.2.7. Sistema de monitoramento ambiental 9.2.8. Equipamentos de filtragem e purificação 10. Logística reversa de pós consumo 10.1. Definição 10.1.1. Fluxo 10.1.2. Pontos de coletas 10.1.3. Política Nacional de Recursos Sólidos (PNRS) 11. Indicadores de sustentabilidade 11.1. Emissões atmosféricas 11.2. Resíduos 11.2.1. Classes I, II e III 11.2.2. Geração 11.2.3. Destinação 11.2.4. Reciclagem 11.2.5. Reaproveitamento 11.2.6. Reutilização 11.2.7. Consumo de energia 11.2.8. Quilômetros rodados 11.2.9. Consumo de combustível 12. Regulamentações 12.1. GRI <i>Standards</i> 12.2. Leis 12.2.1. Municipal 12.2.2. Estadual 12.2.3. Nacional 12.2.4. Internacional 12.3. Certificações 12.3.1. ISO 14001 12.3.2. ISO 26000 12.4. Normas

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Sustentabilidade nos processos produtivos— 80 horas	
	12.4.1. SASB <i>Standards</i> 12.4.2. NR-25 12.4.3. NR-9 12.4.4. NBR 10004 12.4.5. NBR28004 12.4.6. NBR28001 12.4.7. NBR45000
Recomendações Metodológicas: - Nesta unidade curricular é recomendado que sejam abordadas as etapas dos processos produtivos, para o entendimento de causas e soluções dentro dos processos e seus impactos no meio ambiente. - Sugere-se usar <i>cases</i> de empresas do Brasil e de outros países na elaboração da situação-problema.	
Ambiente Pedagógico: - Sala de aula com multimídia e acesso à internet - Tablet ou Notebook por estudante - Biblioteca	
Referências Básicas: ALMEIDA, Rafaela Aparecida de. Logística reversa no e-commerce. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. CANEJO, Carlos. Gestão integrada de resíduos sólidos. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2021. LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa – Sustentabilidade e Competitividade. São Paulo: Edit Saraiva, 3ªedição 2017.	
Referências Complementares: BRASIL. Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010. Brasília, DF: [s.n], 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 10/04/2024. DA SILVA HENRIQUE, J.; DE AGUIAR JÚNIOR, E. A. A importância da metrologia na economia circular. Metrologia, v. 1, n. 1, p. 1–7, 2023. GIULIANI, Antonio Carlos; SPERS, Valéria Rueda Elias. Empresa sustentável. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2014. <i>E-book</i>. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 10 jun. 2024. ISBN 978-85-8148-557-7 IEA. Tracking Clean Energy Progress 2023. Disponível em: https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023#overview. Acesso em: 2 fev. 2024. PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL; WRI. Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa: Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. [s.l.] Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces), 2008. Disponível em: https://shorturl.at/abjnz. Acesso em: 29	

MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR Sustentabilidade nos processos produtivos— 80 horas
set 2023.

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Abastecimento da produção - 120 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para alocar materiais e insumos na linha de produção conforme a programação, registrando o abastecimento das máquinas, inclusive por meios informatizados, separando o produto acabado e semiacabado, aplicando o método de organização e classificação.	
Capacidades Técnicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Movimentar os materiais e insumos para produção, inclusive por meios de máquinas e equipamentos, conforme o fluxo do abastecimento 2. Registrar o abastecimento das máquinas, inclusive por meios informatizados 3. Disponibilizar materiais e insumos na linha de produção. 4. Separando o produto acabado e semiacabado aplicando o método de organização e classificação Capacidades Socioemocionais 1. Trabalhar em equipe 2. Demonstrar autonomia	Conhecimentos 1. Abastecimento 1.1. Definição 1.2. Fluxo 1.3. Ordem de Produção 2. Leiaute 2.1. Descrição 2.2. Tipos 2.2.1. Em linha reta 2.2.2. Em bloco 2.2.3. Em U 2.2.4. Em L 2.2.5. Corredor central 2.2.6. Aleatório 2.2.7. Fluxo livre 2.2.8. Vertical 2.2.9. Modular 2.3. Vantagens x Desvantagens 2.4. Critérios para definição de leiaute 2.4.1. Tipo de produto 2.4.2. Volume do estoque 2.4.3. Fluxo de materiais 2.4.4. Espaço disponível 2.5. Arranjo físico 2.5.1. Estocagem livre 2.5.2. Estocagem fixa 2.5.3. Giro de estoque 2.5.4. Categoria do produto 2.5.5. Demanda 2.5.6. Volume e peso 2.5.7. Planta baixa

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Abastecimento da produção - 120 horas	
	2.5.8.NR 11 3. Estruturas de Armazenagem 3.1. Estantes 3.2. Gaiolas 3.3. Racks 3.4. Porta paletes 3.5. Containeres 3.6. Mezaninos 3.7. Automatizada 3.8. Sistemas dinâmicos 3.9. Carrossel 3.10. Drive-in/drive-thru 4. Sistema de localização 4.1. Endereçamento 4.1.1. Área 4.1.2. Módulo 4.1.3. Rua 4.1.4. Corredor 4.1.5. Nível 4.1.6. Vão 4.2. Técnicas de endereçamento 4.2.1. Fixo 4.2.2. Dinâmico 4.3. Codificação 4.3.1. Numérico 4.3.2. Alfanumérico 4.3.3. Código de barras 4.3.4. Código QR Code 5. Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS) 5.1. Operações com WMS 5.1.1. Configuração e cadastro 5.1.2. Processo de recebimento de mercadorias 5.1.3. Processo de armazenagem 5.1.4. Processo de inventario 5.1.5. Endereçamento

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Abastecimento da produção - 120 horas	
	5.1.6. Relatórios de análises 5.1.7. Auditoria nos processos de armazenagem 5.1.8. Relatório de avaliação Final 5.1.9. Monitoramento de dados 5.2. Planilhas eletrônicas 5.2.1. Dados 6. Movimentando materiais e Insumos 6.1. Características dos insumos 6.1.1. Definição 6.2. Dimensões 6.2.1. Peso 6.2.2. Volume 6.2.3. Fragilidade 6.2.4. Periculosidade 7. Equipamentos de movimentação 7.1. Tipos 7.1.1. Manual 7.1.2. Automatizado 7.1.3. Robotizado 7.2. Capacidade 7.2.1. De carga 7.2.2. De volume 7.2.3. De elevação 7.3. Paleteiras 7.3.1. Elétrica 7.3.2. Manual 7.4. Transportador contínuo (esteiras) 7.4.1. Rodízio 7.4.2. Rolete 7.4.3. Correia 7.4.4. Corrente 7.4.5. Magnética 7.4.6. Pantográfica 7.4.7. Pneumática 7.5. Ponte rolante 7.6. Talha

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Abastecimento da produção - 120 horas	
	7.6.1. Manual 7.6.2. Elétrica 7.7. Pórtico 7.8. Semi pórtico 7.9. Trans elevadores 7.10. Mini load 7.11. Teleférico aéreo 7.12. Carrinhos 7.12.1. Biga 7.12.2. De mão 7.12.3. Plataforma 7.12.4. Rebocador 7.12.5. Bandeja 7.13. Veículo autoguiado (AGV) 7.14. Robô móvel autônomo (AMR) 8. Registro de Abastecimento 8.1. Sistemas 8.1.1. MRP 8.1.2. Planilhas 8.2. Data e Hora 8.3. Linha de Produção 8.4. Produto/Material 8.5. Quantidade 8.6. Responsável 9. Disponibilização Materiais 9.1. <i>Andon</i> 9.2. Local 9.2.1. Linha de Produção 9.2.2. Máquinas 9.3. Parâmetros 9.3.1. Sequência de Produção 9.3.2. Pontos de consumo 9.3.3. Frequência de abastecimento 9.3.4. Capacidade da máquina 9.3.5. Previsão de consumo 10. Separação de produtos acabados

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Abastecimento da produção - 120 horas	
	10.1. Preparação 10.1.1. Embalagem 10.1.2. Etiquetagem 10.2. Agrupamento 10.2.1. Lote 10.2.2. Pedido 10.2.3. Cliente 11. Áreas 11.1.1. Inspeção 11.1.2. Quarentena 11.1.3. Expedição 11.1.4. Armazenamento 12. Ferramentas de organização 12.1.1. Metodologia 5S 12.1.2. <i>Kanban</i> 12.1.3. <i>Kaizen</i>
Recomendações Metodológicas: - Nesta unidade serão trabalhadas as capacidades técnicas relacionadas aos processos de movimentar os materiais e insumos para produção, inclusive por meios de máquinas e equipamentos, conforme o fluxo do abastecimento, registrar o abastecimento das máquinas, inclusive por meios informatizados, disponibilizar materiais e insumos na linha de produção, separando o produto acabado e semiacabado aplicando o método de organização e classificação. - Assim, o docente deverá planejar suas aulas, definindo métodos, técnicas e estratégias de ensino de modo a estabelecer as relações entre os conhecimentos contemplados na ementa de conteúdos e as habilidades e atitudes esperadas no desenvolvimento de atividades relativas ao dia a dia do Auxiliar de Linha de Produção.	
Ambiente Pedagógico: - Sala de aula com multimídia e acesso à internet - Tablet ou notebook por estudante - Biblioteca	
CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu Gustavo Nogueira; CAON, Mauro. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II/ERP: conceitos, uso e	

MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR
Abastecimento da produção - 120 horas
implantação: base para SAP, Oracle, Aplications e outros softwares integrados de gestão. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção fácil. São Paulo: Saraiva, 2012. SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção – 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Referências Complementares: ALBERTIN, Marcos Ronaldo; PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe. Administração da produção e operações. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. ALBERTIN, Marcos Ronaldo; PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe. Gestão de processos e técnicas de produção enxuta. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. RANCICH FILHO, Nestor Alberto. Administração de estoque e compras. Curitiba, PR: Intersaberes, 2017. RUSSO, Clovis Pires. Armazenagem controle e distribuição. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SUZANO; ALVES, Márcio. Administração da produção e operações com ênfase em logística. 1. ed. Ri,o de Janeiro: Interciência, 2013.

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Programação do abastecimento da produção - 120 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para alocar matérias e insumos, identificando áreas e máquinas a serem abastecidas de acordo com a demanda, seguindo a programação da produção, conferindo os materiais e insumos de acordo com a requisição da produção, inclusive por meios informatizados.	
Capacidades Específicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Seguindo a programação da produção, inclusive por meios informatizados 2. Verificando a necessidade do abastecimento dos setores e máquinas a fim de preparar materiais e insumos 3. Conferindo os materiais e insumos de acordo com a requisição da produção, inclusive por meios informatizados 4. Desenvolver um sistema de abastecimento de produção	Conhecimentos 1. Planejamento da Produção 1.1. Objetivos 1.2. Simbiose industrial 1.2.1. Cooperação 1.2.2. Recursos 1.2.3. Impacto ambiental 1.2.4. Sustentabilidade 1.2.5. Vantagem competitiva 1.3. Integração de processos 1.3.1. Compras 1.3.2. Finanças 2. Demanda da Produção 2.1. Objetivos 2.2. Séries temporais 2.3. Dados de mercado 2.3.1. <i>Sales and Operations Planning (S&OP)</i> 2.3.2. Dados históricos 2.3.3. Vendas futuras 2.3.4. Economia do país e global 2.3.5. Comportamento dos clientes 2.3.6. Atuação dos concorrentes 2.4. Tipos 2.4.1. Sazonal 2.4.2. Cíclica 2.4.3. Declínio 2.4.4. Irregular 2.5. Previsão 2.5.1. Modelos Causais 2.5.2. Séries temporais
Capacidades Socioemocionais 1. Trabalhar em equipe 2. Demonstrar autonomia	

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Programação do abastecimento da produção - 120 horas	
	3. Plano mestre de produção (MPS) 3.1. Definição 3.2. Capacidade 3.2.1. Projetada 3.2.2. Disponível 3.2.3. Instalada 3.2.4. Real 4. Planejamento das necessidades de materiais (MRP) 4.1. Definição 4.2. Demanda 4.3. Árvore de produto 4.4. Lista de materiais (BOM) 5. Sistemas de Produção 5.1. Definição 5.2. Tipos 5.2.1. Contínuos 5.2.2. Em Massa 5.2.3. Em Lotes 6. Critérios para Sequenciamentos 6.1. PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai 6.2. MTP - Menor tempo de processamento 6.3. MDE - Menor data de entrega 6.4. IPI - Índice de prioridade 6.5. ICR - Índice crítico 6.6. IFO - Índice de folga 6.7. IFA - Índice de falta 6.8. Jhonson 7. Regras para Sequenciamento 7.1. Empurrada 7.2. Puxada 8. Métodos de Sequenciamento 8.1. Diagrama de <i>Gantt</i> 8.2. PERT (<i>Program Evaluation and Review Technique</i>)

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Programação do abastecimento da produção - 120 horas	
	8.2.1. Conceito 8.2.2. Atividades 8.2.3. Tempo 8.2.4. Precedência 8.3. Método do caminho crítico (CPM) 8.3.1. Conceito 8.3.2. Atividades 8.3.3. Duração 8.3.4. Dependências 8.3.5. Diagrama de rede 8.3.6. Cálculo das datas mais cedo 8.3.7. Data de Início mais cedo 8.3.8. Data de Término mais cedo 8.3.9. Data de Término mais tarde 8.3.10. Data de Início mais tarde 8.3.11. Caminho Crítico 8.3.12. Análise de folgas 8.4. Consultas via sistemas 8.4.1. Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS) 8.4.2. Planejamento dos Recursos Empresariais (ERP) 8.4.3. Planejamento dos Recursos de Manufatura (MRP) 8.4.4. Planilhas 8.4.5. Software de Diagramas 8.4.6. Dispositivo móvel 9. Sistema de Produção 9.1. Programação 9.2. Grau de padronização dos produtos 9.2.1. Produtos padronizados 9.2.2. Produtos sob medida ou personalizados 9.3. Tipo de Operação 9.3.1. Processos contínuos 9.3.2. Processos discretos 9.3.3. Em massa

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR:	
Programação do abastecimento da produção - 120 horas	
	9.3.4. Em lote (<i>flow shop</i>) 9.3.5. Por encomenda (<i>job shop</i>) 9.3.6. Por projeto 10. Programação da Produção 10.1. Ordem de produção 10.1.1. Folha de Processo 10.1.2. Procedimentos operacionais 10.1.3. Especificações de materiais 10.1.4. Identificação dos produtos 10.2. Consultas via sistemas 10.2.1. MRP 10.2.2. Planilhas 11. Abastecimento 11.1. Identificação da Ordem 11.1.1. Data de Emissão 11.1.2. Responsável 11.2. Descrição do Produto 11.2.1. Nome 11.2.2. Código 11.2.3. Especificações Técnicas 11.3. Quantidade 11.3.1. Total 11.3.2. Lotes 11.4. Prazos 11.4.1. Início 11.4.2. Término previsto 11.5. Roteiro de Produção 11.6. Consulta via sistemas 11.6.1. MRP 11.6.2. Planilhas 11.6.3. Andon 12. Separação da Ordem de Produção 12.1. Disponibilidade de estoque 12.2. Separação 12.2.1. Verificação da requisição 12.2.2. Localização dos Itens 12.3. Conferência Quantitativa

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR: Programação do abastecimento da produção - 120 horas	
	12.3.1. Amostragem 12.3.2. 100% 12.3.3. Automática 12.4. Conferência Qualitativa 12.4.1. Avarias 12.4.2. Validade 12.4.3. Embalagem 12.4.4. Medidas 12.4.5. Unitização 12.4.6. Desunitização 12.4.7. Ficha técnica 12.4.8. Tolerância
Recomendações Metodológicas: - Sugere-se que os conhecimentos sejam tratados de forma sequencial afim de garantir o abastecimento da produção. Na capacidade “desenvolver um sistema de abastecimento da produção”, recomenda-se que o estudante entregue um protótipo físico ou virtual. Ao implementar uma metodologia eficiente, as empresas podem alcançar diversos benefícios, como redução de custos, aumento da eficiência, melhoria da qualidade e maior satisfação dos clientes. - Recomenda-se ao docente planejar as aulas, definindo métodos, técnicas e estratégias de ensino de tal modo a estabelecer as relações entre os conhecimentos contemplados na ementa de conteúdos e as habilidades e atitudes esperadas no desenvolvimento de atividades relativas ao dia a dia do Auxiliar de Linha de Produção.	
Ambiente Pedagógico: - Sala de aula com multimídia e acesso à internet - Tablet ou notebook por estudante - Biblioteca	
Referências básicas: BEZERRA, Cícero Aparecido. Técnicas de planejamento, programação e controle da produção e introdução à programação linear . 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014. Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston; tradução Maria Teresa Corrêa de Oliveira. Administração da Produção – 3. Ed. – São Paulo: Atlas, 2009. SANTOS, Adriana de Paula Lacerda. Planejamento, programação e controle da produção . 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015.	

MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR: Programação do abastecimento da produção - 120 horas
Referências Complementares: ALBERTIN, Marcos Ronaldo; PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe. Administração da produção e operações. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. ALBERTIN, Marcos Ronaldo; PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe. Gestão de processos e técnicas de produção enxuta. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. ALVES, Daniel. Processos de movimentação de mercadorias. São Paulo: Blucher, 2021. BRASIL, Caroline; PANSONATO, Roberto. Logística dos canais de distribuição. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2018. CARDOSO, Wagner. Planejamento e controle da produção (PCP): a teoria na prática. São Paulo, SP: Blucher, 2021. LÉLIS, Eliacy Cavalcanti (org.). Administração de materiais. São Paulo: Pearson, 2016. LUDOVICO, Nelson. Logística de transportes internacionais. 3. ed. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2022. PMI. Guia Ágil. Project Management Institute, 2018. RANCICH FILHO, Nestor Alberto. Administração de estoque e compras. Curitiba, PR: Intersaberes, 2017. RUSSO, Clovis Pires. Armazenagem controle e distribuição. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SUZANO; ALVES, Márcio. Administração da produção e operações com ênfase em logística. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013.

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Destinação de resíduos e embalagens - 80 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para destinar produtos, embalagens e resíduos da produção, recolhendo, classificando e segregando os resíduos e embalagens do processo produtivo, e movimentando para os locais estabelecidos, conforme normas.	
Capacidades Técnicas e Socioemocionais	
Capacidades Técnicas 1. Classificar os tipos de resíduos e embalagens 2. Recolher resíduos e embalagens do processo produtivo 3. Movimentar os resíduos e embalagens para os locais estabelecidos 4. Segregar embalagens e resíduos conforme normas 5. Desenvolver um programa de gerenciamento de resíduo sólidos Capacidades Socioemocionais 1. Trabalhar em equipe 2. Demonstrar autogestão 3. Demonstrar pensamento analítico 4. Demonstrar criatividade e inovação	Conhecimentos 1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 1.1. Definição 1.2. Fluxo 2. Resíduos 2.1. Definição 2.2. Origem 2.3. Composição 2.4. Periculosidade 2.5. Características físicas 2.5.1. Sólidos 2.5.2. Líquidos 2.5.3. Gasosos 2.6. Classificação 2.6.1. Classe I - Perigosos 2.6.2. Classe II A - Não inerte 2.6.3. Classe II B – Inerte 2.7. Geração 2.8. Quantidade 2.9. Período (dia, mês, ano) 2.10. Ponto de geração 2.10.1. Empresa 2.10.2. Terceiros 2.11. Variabilidade de geração 2.11.1. Sazonalidade 2.11.2. Eventos específicos 3. Segregação e armazenagem 3.1. Contêineres 3.2. Caixas 3.3. Tambores 3.4. Caçambas Metálicas

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Destinação de resíduos e embalagens - 80 horas	
	3.5. Big Bags 4. Pontos de coleta 4.1. Identificação 4.2. Sinalização 4.3. Pictogramas 4.4. Contenedores 4.4.1. Verde 4.4.2. Azul 4.4.3. Amarelo 4.4.4. Vermelho 4.4.5. Marrom 4.4.6. Preto 4.5. Áreas designadas 4.5.1. Zona de quarentena 4.5.2. Incompatibilidade 5. Coleta seletiva 5.1. Categorias 5.1.1. Recicláveis 5.1.2. Compostáveis 5.1.3. Rejeitos 6. Rastreamento de resíduos 6.1. Documentação 6.1.1. Fiscal 6.1.2. Ambiental 6.2. Veículos 6.3. Empresas 6.3.1. Licenciadas 6.3.2. Idôneas 7. Disposição legal 7.1. Aterros sanitários 7.2. Incineradores 7.3. Penalidades 7.3.1. Descarte ilegal 7.3.2. Crime ambiental 7.3.3. Multas 7.3.4. Apreensão de bens 7.3.5. Prisão

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Destinação de resíduos e embalagens - 80 horas	
	8. Manejo de resíduos 8.1. Não geração 8.2. Redução 8.3. Reutilização 8.4. Reciclagem 8.5. Compostagem 8.6. Economia circular 9. Segurança 9.1. EPI 9.2. EPC 10. Normas e Legislação 10.1. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – (Lei 12305/10) 10.1.1. Princípios 10.1.2. Diretrizes 10.1.3. Instrumentos 10.2. NR01-Segurança e saúde física do trabalhador 10.3. NBR 10.004 - Classificação de Resíduos Sólidos 10.4. NBR 12.235 – Armazenamento de resíduos 10.5. Legislação Estadual e Municipal 10.6. NR 09 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos 10.7. NR 25 - Resíduos industriais

MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR Destinação de resíduos e embalagens - 80 horas
Recomendações Metodológicas: • Serão trabalhadas as capacidades técnicas relacionadas aos processos de classificar os tipos de resíduos e embalagens, recolher resíduos e embalagens do processo produtivo, movimentar os resíduos e embalagens para os locais estabelecidos, segregar embalagens e resíduos conforme normas, desenvolver um programa de gerenciamento de resíduo sólidos. E recomendasse desenvolver um programa de gerenciamento de resíduos sólidos aplicado a um sistema produtivo pré-estabelecido. • Assim, o docente deverá planejar suas aulas, definindo métodos, técnicas e estratégias de ensino de tal modo a estabelecer as relações entre os conhecimentos contemplados na ementa de conteúdos e as habilidades e atitudes esperadas no desenvolvimento de atividades relativas ao dia a dia do Auxiliar de Linha de Produção.
Ambiente Pedagógico: • Sala de aula com multimídia e acesso à internet • Tablet ou notebook por estudante • Biblioteca
Referências Básica: BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial:. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. CANEJO, Carlos. Gestão integrada de resíduos sólidos. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2021 SILVA, D. O. et al. Gestão de Resíduos Sólidos: fundamentos, planejamento e controle. Editora Elsevier, 2014. CANEJO, Carlos. Gestão integrada de resíduos sólidos. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2021
Referências Complementares: BRASIL. Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010. Brasília, DF: [s.n], 2010. DA SILVA HENRIQUE, J.; DE AGUIAR JÚNIOR, E. A. A importância da metrologia na economia circular. Metrologia, v. 1, n. 1, p. 1–7, 2023. GIULIANI, Antonio Carlos; SPERS, Valéria Rueda Elias. Empresa sustentável. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2014. IEA. Tracking Clean Energy Progress 2023. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023#overview> Acesso em: 2 fev. 2024. PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL; WRI. Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa: Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. [s.l.] Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces), 2008. Disponível em: <https://shorturl.at/abjnz>. Acesso em: 29 set 2023.

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Medidas e Representações Gráficas — 80 horas	
Objetivo: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais, interpretando desenhos técnicos, elaborando croquis e identificando características e propriedades de materiais, a fim de auxiliar no abastecimento da linha de produção, de acordo com a legislação e normas.	
Capacidades Específicas e Socioemocionais	
Capacidades técnicas 1. Interpretar desenho técnico a fim de separar e preparar material para produção 2. Elaborar croqui a fim de solicitar material em estoque 3. Identificar características e propriedades de materiais 4. Interpretar tolerância dimensional e geométrica de materiais e insumos 5. Conferir dimensões de materiais e insumos 6. Converter unidades de medida 7. Dimensionar áreas e volumes a fim de movimentar materiais e insumos para abastecer a produção Capacidades Socioemocionais 1. Demonstrar autogestão 2. Trabalhar em equipe 3. Demonstrar pensamento analítico 4. Demonstrar autonomia 5. Demonstrar inteligência emocional	Conhecimentos 1. Leitura e interpretação de desenho 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.2.1. Técnicos 1.2.2. Artístico 1.3. Fundamentos 1.4. Finalidade 1.5. Figuras planas 1.6. Sólidos geométricos 2. Projeção ortogonal 2.1. Tipos de linha 2.2. Vistas nos três planos 2.3. Vistas especiais 2.4. Supressão de vistas 3. Perspectiva isométrica 3.1. Eixos isométricos 3.2. Representações 4. Elaboração de croquis 5. Cortes 5.1. Total 5.2. Meio corte 5.3. Parcial 5.4. Secção 5.5. Hachuras 5.6. Omissão de corte 6. Cotagem 6.1. Vista única 6.2. Face de referência 6.3. Eixo de simetria 6.4. Elementos padronizados 7. Escalas

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Medidas e Representações Gráficas — 80 horas	
	7.1. Redução 7.2. Ampliação 8. Acabamento superficial 8.1. Rugosidade 8.2. Dureza 8.3. Simbologia 8.4. Indicação no desenho 9. Tolerância 9.1. Medidas 9.1.1. Sistema ISO/ABNT 9.1.2. Indicação no desenho; 9.2. Geométrica 9.2.1. Forma 9.2.2. Posição 9.2.3. Orientação 9.2.4. Batimento 9.2.5. Indicação no desenho 10. Materiais 10.1. Classificação 10.1.1. Materiais metálicos 10.1.2. Materiais não-metálicos 10.1.3. Termoplástico 10.2. Propriedades físico-químicas 11. Metrologia 11.1. Definição 11.2. Histórico 11.3. Aplicação 12. Medição 12.1. Sistemas 12.1.1. Internacional de Unidades (SI) 12.1.2. Inglês 12.1.3. Sexagesimal 12.1.4. Transformação 12.1.5. Conversão de medidas 12.2. Medidas 12.2.1. Linear

MÓDULO ESPECÍFICO	
UNIDADE CURRICULAR	
Medidas e Representações Gráficas — 80 horas	
	12.2.2. Angular 12.2.3. Massa 13. Instrumentos 13.1. Técnicas de medição 13.1.1. Normas 13.1.2. Capacidade 13.1.3. Resolução 13.2. Tipos 13.2.1. Trena 13.2.2. Paquímetro 13.2.3. Calibradores 13.2.4. Goniômetro 13.2.5. Transferidor de grau 13.2.6. Rugosímetro 13.2.7. Durômetro 13.2.8. Balança
Recomendações Metodológicas: - Esta unidade curricular o estudante realizará medições com vistas ao suporte dos processos produtivos por meio da conferência e da preparação de materiais. - É interessante a inserção de palestras técnicas, ministradas por profissionais atuantes nas áreas estudadas. - É importante que o docente conheça as empresas onde os estudantes atuam, especificamente seus processos e rotinas administrativas, tendo em vista a elaboração de cenários mais próximos da realidade, estabelecendo maior articulação entre teoria e prática. - Sugere-se que o docente planeje suas aulas, definindo métodos, técnicas e estratégias de ensino de tal modo a estabelecer as relações entre os conhecimentos contemplados na ementa de conteúdos e as habilidades e atitudes esperadas no desenvolvimento de atividades relativas ao dia a dia do Auxiliar de Linha de Produção.	
Ambiente Pedagógico: - Sala de aula com multimídia e acesso à internet - Tablet ou notebook por estudante - Biblioteca	

MÓDULO ESPECÍFICO
UNIDADE CURRICULAR Medidas e Representações Gráficas — 80 horas
Referências Básicas: LIRA, Francisco Adval de. Metrologia Dimensional: técnicas de medição e instrumentos para controle e fabricação industrial. São Paulo. Érika/Saraiva. 2015. SENAI. SP. Medidas e representação gráfica. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015. 384 p. SENAI. Desenho Técnico. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019. SENAI. Fundamentos da Mecânica I. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015 ZATTAR, Izabel Cristina. Introdução ao desenho técnico. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016.
Referências Complementares: BERNARDES, A. T.; FÉLIX, R. P. B. C. (org.). Metrologia: fundamentos. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2017. INMETRO. Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias. RJ 2012. KOBAYASHI, F. H. & PISSINI, H. L. Desenho aplicado aos desenhos de mecânicos. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016. PACHECO, Beatriz de Almeida; CONCILIO, Ilana de Almeida Souza; PESSOA FILHO, Joaquim. Desenho técnico. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2017. SENAI. SP. Metrologia. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015. 280 TOLEDO, José Carlos. Sistemas de medição e metrologia. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2013.

e) Organização de Turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 16 e máximo de 40 alunos.

f) Prática Profissional na Empresa

Atendimento às disposições da legislação da Aprendizagem Profissional

Na condição de política pública regulamentada, compete ao Ministério do Trabalho e Previdência definir os parâmetros da oferta de cursos de formação técnico-profissional metódicos que se prestem ao cumprimento de cotas de aprendizagem. Assim, o disposto nesta seção alcança somente os alunos empregados na condição de aprendizes.

Sobre as diretrizes relacionadas à formação profissional:

Os conteúdos de formação humana e científica exigidos são ministrados em caráter transversal nos termos autorizados pela Resolução nº 1/2012 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. O SENAI atende a esta disposição uma vez que a instituição é integrante do Sistema Federal de Ensino conforme disposto pelo artigo 20 da Lei Federal nº 12.513/2011, com redação dada pela Lei Federal n.º 12.816/13.

Atividades práticas em “ambiente simulado” são realizadas no SENAI-SP para fins de atingimento do perfil profissional de conclusão. O recurso das instalações dos empregadores para prática profissional na empresa (PPE) é considerado como atividade suplementar.

Sobre a distribuição de carga horária teórica e prática:

Considerando o disposto pelo artigo 62 do Decreto Federal nº 9.579/2018, o qual dispõe que a definição das atividades teóricas e práticas do aprendiz é de responsabilidade da entidade formadora à qual compete fixá-las em plano de curso, no que concerne aos programas sob responsabilidade do SENAI-SP, cumpre informar as seguintes disposições:

1. Cursos de Aprendizagem Industrial desenvolvidos de forma presencial, com fase escolar a partir de 800 horas, prescindem de PPE para se configurarem como cursos de formação técnico-profissional metódica para ampararem relações de

Aprendizagem Profissional (circunstância prevista nos termos do caput do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018, entendida como “ambiente simulado”) e

2. Cursos de Aprendizagem Industrial desenvolvidos de forma presencial, com fase escolar menor que 800 horas e Cursos de Aprendizagem Industrial desenvolvidos a distância, independentemente da forma de desenvolvimento ou carga horária, demandam obrigatoriamente o planejamento e realização de PPE para se configurarem como cursos de formação técnico-profissional metódica para ampararem relações de Aprendizagem Profissional

Alunos contratados na condição de aprendizes, cujos contratos de aprendizagem estão circunscritos às atividades teóricas e práticas exclusivamente no SENAI (fase escolar), não realizam PPE. A carga horária realizada na Escola SENAI, na fase escolar, contempla atividades teóricas e práticas. Já nos casos de alunos contratados na condição de aprendizes, cujos contratos de aprendizagem evidenciam atividades teóricas e práticas no SENAI (fase escolar) e atividades suplementares de PPE, devem ser observados os números mínimo e máximo de carga horária de PPE conforme tabela apresentada a seguir. Para ambos os casos, as atividades teóricas (básica e específica) e práticas definidas na sequência atendem à distribuição de carga horária presente em legislação, uma vez que o percentual mínimo disposto para atividades teóricas corresponde a 20% da carga horária total do programa e o máximo, 50%; ao passo que as atividades práticas transitam entre o mínimo de 50% da carga horária total do programa e o máximo de 80%.

Tabela de cargas horárias mínima e máxima para prática profissional na empresa de acordo com o curso, modalidade e carga horária total do curso

Curso	Modalidade	Carga horária do curso - fase escolar	Carga horária** inicial a ser cumprida antes da PPE	PPE* carga horária mínima	PPE* carga horária máxima	Total máximo do Programa de Formação
CAI	Presencial ou Online	400	40	400	1600	2000
CAI	Presencial	800	34	0	920	1720
CAI	Online	800	80	800	1840	2640
CAI	Presencial	1200	51	0	1380	2580
CAI	Presencial	1600	68	0	1840	3440
CAI	Presencial	2400	102	0	2760	5160
CT	Presencial ou Online	1125	113	1125	1365	2490
CT	Presencial ou Online	1200	120	1200	1365	2565
CT	Presencial ou Online	1500	150	1500	1840	3340

*PPE - Prática Profissional na Empresa

** Corresponde a 10% da carga horária teórica

Sobre os parâmetros referentes à prática profissional na empresa (PPE):

Atenção deve ser dada às normas técnicas, de qualidade, de preservação ambiental, de saúde e segurança no trabalho e, em especial, o disposto pelo Decreto Federal nº 6.481/2008.

Art. 2º Fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas atividades descritas na Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto.

§ 1º A proibição prevista no caput poderá ser elidida:

I - na hipótese de ser o emprego ou trabalho, a partir da idade de dezesseis anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente garantidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes; e

II - na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes, depositado na unidade descentralizada do

Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição onde ocorrerem as referidas atividades.

O pré-requisito de idade presente nos planos de curso do SENAI-SP consideram a realização de atividades práticas nos ambientes das escolas SENAI, que são considerados ambientes laboratoriais e protegidos.

Assim, enfatizamos que, ao elaborar o cronograma de atividades teóricas e práticas, em parceria com a empresa, o CONAP vigente deverá ser consultado, a fim de verificar qual é a faixa etária prevista para cada ocupação e em caso de pré-requisito de idade a partir de 18 anos, os aprendizes menores só poderão iniciar a prática profissional, após a empresa contratante apresentar o parecer técnico circunstanciado, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego e ao SENAI.

As atividades serão objeto de planejamento integrado entre a unidade escolar ofertante e a respectiva empresa, devidamente registrado em documento específico e complementar a este plano de curso, doravante denominado “Guia de Aprendizagem”, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas pelo aprendiz na empresa, nos termos do §1º do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018.

As atividades deverão ser planejadas de forma articulada àquelas realizadas na fase escolar do SENAI, evitando-se a hipótese de ineditismo, e em prol da maior abrangência possível de experiências, tendo em vista confrontar a amplitude do plano de curso com a diversidade produtiva e ou tecnológica da empresa. Assim, de forma a evitar casos de rotinização e precarização, convém sugerir a redução da atividade complementar de PPE ou até mesmo sua eliminação, quando necessário.

Ações que antecedem a esta atividade, como capacitação de orientadores de prática na empresa (prerrogativa decorrente do disposto pelo §1º do artigo 65 do Decreto Federal nº 9.579/2018) e análise das instalações do empregador, bem como aquelas que sucedem ao desenvolvimento do Guia de Aprendizagem, como ações de supervisão em prol da melhoria contínua, deverão ser implementadas, considerando a responsabilidade do SENAI na gestão do programa (parágrafo único do artigo 48 do Decreto Federal nº 9.579/2018).

Toda atividade complementar de PPE com emprego do Guia de Aprendizagem deverá ter sua carga horária apurada para que conste no histórico escolar do aluno, respeitando o limite disposto na tabela apresentada nesta seção (“PPE máximo”).

As atividades suplementares de PPE não poderão ser desenvolvidas após a fase escolar, de forma a evitar atividade de caráter subsequente àquela. Na melhor das hipóteses, tais atividades deverão coincidir seu término no mesmo dia; na pior, na

mesma semana. Portanto, as atividades suplementares de PPE em períodos de recesso de atividades do SENAI, não coincidentes com as férias trabalhistas, nos termos do §2º do artigo 136 da CLT, são possíveis, desde que respeitado o limite de jornada diária de 6 horas, nos termos do art. 432 da CLT.

Sobre a aprendizagem na modalidade a distância:

De acordo com o item IX, do artigo 2º, da Portaria MTE 3, a aprendizagem a distância se refere ao - conjunto de atividades teóricas do contrato de aprendizagem que são desenvolvidas por mediação de tecnologia de informação e comunicação, de forma síncronas, realizadas em tempo real, salvo em caso de cursos de nível técnico. Nestes casos, para que amparem uma relação de aprendizagem, faz-se necessária a prática profissional na empresa (PPE), já que a carga horária desenvolvida a distância configura-se como parte teórica do curso, devendo ser observados os limites mínimo e máximo de carga horária de PPE indicados na tabela anterior. Ressalte-se que, conforme o art. 32 da referida portaria, as atividades relacionadas a esta estratégia somente poderão ser iniciadas após análise e autorização do Departamento de Políticas de Trabalho para a Juventude da Secretaria de Qualificação Emprego e Renda. Essa autorização está condicionada aos requisitos e critérios indicados na referida portaria, em seus artigos 32 a 41.

Sobre a prática profissional em turmas da modalidade a distância:

O curso de aprendizagem operacionalizado na modalidade a distância é considerado como atividade teórica do programa de aprendizagem, assim, é essencial que o SENAI e a empresa planejem as atividades práticas, observando a regulamentação da legislação vigente.

Nesse sentido, a Portaria TEM 3.872/2023, em seu artigo 34 traz a seguinte orientação:

Art. 34. A entidade formadora deverá utilizar-se do polo presencial na Unidade da Federação para realizar visitas in loco em cada estabelecimento contratante para verificar a execução das atividades do contrato de aprendizagem, em intervalo nunca maior do que noventa dias.

§ 1º As visitas in loco previstas no caput serão registradas em relatórios, assinados pelo representante da entidade formadora, do estabelecimento cumpridor da cota e do aprendiz, que aponte eventuais inconformidades encontradas e as medidas adotadas.

O SENAI-SP conta com a Escola SENAI de Educação Online (ESEO) para a oferta do conteúdo teórico, assim, compete à escola SENAI, presente na Unidade da Federação em que as atividades de práticas profissionais ocorrem, organizar as visitas in loco, bem como a produção do relatório sobre os aspectos observados na visita. Tal relatório deverá ser enviado à administração central, para o endereço de e-mail: cicera.baccega@sp.senai.br.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica

“Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;
- II. em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
- III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e
- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”

Na abrangência do Projeto Verticaliza SENAI-SP, e de acordo com a Lei Federal lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a educação

profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional (...),:

“§ 3º Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento:

- I. das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento;
- II. das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento.” (NR)

A avaliação, em todos os casos de aproveitamento de estudos, será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o Curso de Aprendizagem Industrial – Auxiliar de Linha de Produção foi elaborada, pela Gerência de Infraestrutura e Suprimentos – GIS, uma descrição dos ambientes contemplando a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do curso. Esta descrição está disponível para download no Sistema de Gestão de Serviços Educacionais e Tecnológicos do SENAI-SP – SGSET.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.

Além dos ambientes, instalações e equipamentos previstos para o atendimento a um determinado perfil profissional, as escolas SENAI deverão contar com espaço apropriado para o atendimento psicossocial dos estudantes, em atendimento ao disposto na Portaria MTE. 3.872/2023, parágrafo 1º, item VI.

VIII. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

O quadro de docentes para o Curso de Aprendizagem Industrial – Auxiliar de Linha de Produção é composto, preferencialmente, por profissionais técnicos, com formação e experiência profissional condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização curricular do curso.

Para a equipe técnico-administrativa o perfil de qualificação é definido de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo SENAI-SP.

IX. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

O aluno que concluir a fase escolar receberá o certificado de conclusão do Curso de Qualificação Profissional – Aprendizagem Industrial – Auxiliar de Linha de Produção

COMITÊ TÉCNICO SETORIAL**Logística – 09 de maio de 2024****Escola SENAI “Dr. Celso Charuri” - CFP 1.10 – São Paulo – SP****Coordenação**

NOME	CARGO	ENTIDADE
Débora Dias Leister Batista	Especialista em Educação Profissional	GED
Eduardo Antonio Crepaldi	Especialista em Educação Profissional	GED
Daniela Andreza Rodrigues Bartholo	Analista de Educação Profissional	GED

Elaboração

NOME	UNIDADE
Agostinho Augusto Figueira	Escola SENAI “Suíço-Brasileira” CFP 1.15
Bárbara Leal Martins	Escola SENAI “A. Jacob Lafer” – CFP 1.18
Elisabete Conrado Moreton da Cruz	Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” – CFP 1.19
Cristina Francisca Oliveira Silva	Escola SENAI “Morvan Figueiredo” – CFP 1.03
Enrico D’Onofrio	Escola SENAI “Jairo Candido” – CFP 1.64
Marcelo Melero Cavalcante	Escola SENAI “Mariano Ferraz” – CFP 1.06
Marcos Cardoso de Sá	Escola SENAI “Celso Charuri” – CFP 1.28

Participantes – Empresas e demais Instituições

NOME	CARGO	EMPRESA
Bruno Gomes Polydoro	Coordenador	CCR MOBILIDADE
César Alckmin	Diretor	EXXER
Dirço Junior	Diretor	PLANIFER
Domingos Adriano	Diretor de Tecnologia	EXXER
Eder Junco	Consultora Suply Chain	EAGLEBURGMANN
Jorge Luis Tavano	Gerente de Logística	LOPSA TORNEADOS
Luis Fernando Oliveira da Silva	Diretor de Produção	CCR MOBILIDADE
Nicollas Prada de Araujo		OMRON
Rafael Christe dos Reis		TECHNOSTAMP
Rafael Roberto	Gerente de Logística	NITERRA DO BRASIL
Rafael Lisboa dos Reis	Gerente de Canais	OMRON
Wilson dos Santos Junior	Gerente de Logística	MASH

Observadores do SENAI

NOME	CARGO	UNIDADE
Philipe Rocca Datovo	Especialista em Educação Profissional	CFP.1.50

SENAI-SP, 2024

Diretoria Regional

Ricardo Figueiredo Terra

Coordenação *Gerência de Educação*
Cássia Regina Souza da Cruz

Elaboração *Gerência de Educação*
Débora Dias Leister Batista
Eduardo Antonio Crepaldi
Daniela Andreza Rodrigues Bartholo

Especialistas das Escolas do SENAI

Agostinho Augusto Figueira
Escola SENAI “Suíço-Brasileira Paulo Ernesto Tolle” CFP 1.15
Bárbara Leal Martins
Escola SENAI “A. Jacob Lafer” – CFP 1.18
Elisabete Conrado Moreton da Cruz
Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” – CFP 1.19
Cristina Francisca Oliveira Silva
Escola SENAI “Morvan Figueiredo” – CFP 1.03
Enrico D’Onofrio
Escola SENAI “Jairo Candido” – CFP 1.64
Marcelo Melero Cavalcante
Escola SENAI “Mariano Ferraz” – CFP 1.06
Marcos Cardoso de Sá Escola SENAI “Celso Charuri” – CFP 1.28

CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	19/12/2014	Primeira emissão
01	30/01/2015	Substituição do título da Unidade Curricular “Competências Profissionais da Ocupação” pelo título Técnicas para Abastecimento de Linhas
02	13/07/2016	Adaptação do curso Auxiliar de Linhas de Produção – Meu novo mundo para um curso de Aprendizagem Industrial para oferta regular. Foram alterados os campos: Justificativa e Objetivo Requisitos de Acesso Organização Curricular Instalações e Equipamentos Pessoal Docente e Técnico Certificados Foi inserido o campo: Prática Profissional na Empresa
03	16/12/2016	Alteração no item Prática profissional e atendimento às disposições da Portaria nº 723, de 23 de abril de 2012, expedida pelo Ministério do Trabalho (DANIELA FALCÃO)
04	11/07/2017	Alteração no item Prática profissional e atendimento às disposições da Portaria nº 723, de 23 de abril de 2012, expedida pelo Ministério do Trabalho para inclusão de quadro de horários simplificado. (DANIELA FALCÃO)
05	29/05/2018	Alteração do campo requisitos de acesso e organização das turmas (REGILENE)
06	28/08/2018	Alteração do campo desenvolvimento metodológico, explicando a concomitância de unidades curriculares.
07	15/10/2018	Alteração no Eixo Tecnológico pois o mesmo não constava mais no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. (DANIELA FALCÃO)
08	28/02/2020	Adequação de capacidades e conhecimentos das unidades curriculares: Comunicação Oral e Escrita e Raciocínio Lógico, Quantitativo e Analítico. Estruturação das unidades curriculares: Medidas e Representações Gráficas, Tecnologia da Informação, Fundamentos da Logística e Processos Logísticos. Exclusão das unidades curriculares: Medidas e Representações Gráficas, Metrologia, Preparação de Materiais e Abastecimento de Linhas de Produção. Atualização no item Prática Profissional na Empresa com alteração na tabela Modelos de Operacionalização . (KARINA TEODORO)
09	23/02/2022	Alteração do item “d) Prática profissional na empresa”. (Thaís Penteado)
10	05/04/2022	Alteração do item “V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES” (Rafael Ferreira da Silva)
11	16/01/2024	Inserção do item VIII. RECURSOS FINANCEIROS (Investimento, custeio e fonte) (Rafael Ferreira da Silva)

12	20/08/2024	Reestruturado/ Fábrica de cursos/ Itinerário de logística
13	12/12/2025	Atualização do Curso, considerando mudanças nos itens de conhecimento voltados ao uso de Empilhadeiras (Villy Creuz).